

**SISTEM PENJADWALAN LAYANAN PERCETAKAN MENGGUNAKAN
ALGORTIMA GREEDY DENGAN INTEGRASI *PAYMENT*
GATEWAY BERBASIS *WEBSITE***

SKRIPSI

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1
Program Studi Sistem Informasi



Diajukan Oleh :

REGITA CAHYANI TADAH

211019

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR
2025**

SISTEM PENJADWALAN LAYANAN PERCETAKAN MENGGUNAKAN
ALGORTIMA GREEDY DENGAN INTEGRASI *PAYMENT*
GATEWAY BERBASIS *WEBSITE*

Oleh :

REGITA CAHYANI TADAH

(211019)

Penelitian Diserahkan ke Universitas Dipa Makassar untuk Memenuhi
Persyaratan Sarjana Program Sistem Informasi
Juni 2025

**SISTEM PENJADWALAN LAYANAN PERCETAKAN MENGGUNAKAN
ALGORTIMA GREEDY DENGAN INTEGRASI *PAYMENT*
GATEWAY BERBASIS *WEBSITE***

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Sistem Informasi

REGITA CAHYANI TADAH (211019)

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Erfan Hasmin, S.Kom., MT.
NIDN : 0908048701

Nurlindasari Tamsir, S.Kom., M.T.
NIDN : 0920038502

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Universitas Dipa Makassar

Andi Irmayana, S.Kom., MT.
NIDN : 0918098501

PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

SISTEM PENJADWALAN LAYANAN PERCETAKAN MENGGUNAKAN ALGORTIMA GREEDY DENGAN INTEGRASI *PAYMENT* *GATEWAY* BERBASIS *WEBSITE*

REGITA CAHYANI TADAH (211019)

Tanggal Ujian 24 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Erfan Hasmin, S.Kom., MT.
NIDN : 0908048701

Nurlindasari Tamsir, S.Kom., M.T.
NIDN : 0920038502

Penguji I,

Penguji II,

Ir. Rismayani, S.Kom., MT.
NIDN : 0908048702

Suci Ramadhani Arifin, ST., M.Eng.
NIDN : 0909058802

Mengetahui

**Ketua Program Studi Sistem Informasi
Universitas Dipa Makassar**

Andi Irmayana, S.Kom., MT.
NIDN : 0918098501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diserahkan untuk memperoleh gelar Sarja Komputer adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumbangan dari orang atau sumber lain dikutip dengan baik dan benar. Saya selanjutnya menyatakan bahwa materi dalam skripsi ini belum pernah diserahkan baik seluruhnya atau sebagian, untuk mendapatkan gelar di universitas ini atau universitas lainnya. Dalam membuat pernyataan ini, saya memahami dan mengakui setiap pelanggaran dalam pernyataan ini merupakan pelanggaran akademis, yang dapat mengakibatkan saya dikeluarkan dari Universitas dan/atau pencabutan dari gelar yang telah diberikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sangat sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, [Publish Date]

Penulis I,

Materai 10.000

Regita Cahyani Tadah

Stambuk: 211019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan berkat, hikmat, dan dukungan-Nya kepada penulis sehingga Skripsi yang berjudul “*Sistem Penjadwalan Layanan Percetakan Menggunakan Algoritma Greedy Dengan Integrasi Payment Gateway Berbasis Website*” dapat kami selesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara material maupun moral. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Dr. Y. Johny W. Soetikno, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Dipa Makassar.
2. Ibu Andi Irmayana, S.Kom., M.T selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
3. Bapak Erfan Hasmin, S.Kom., MT selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis..
4. Ibu Nurlindasari Tamsir, S.Kom., MT selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mendukung dalam bentuk apapun dan tak bosan-bosannya juga memberikan nasihat kepada penulis.
6. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Kesehatan dan kesejahteraan, Amin.

7. Kepada Seluruh rekan yang telah membantu sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu yang tak sempat penulis sebutkan Namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran.

Makassar, 16 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Inimo Printing adalah perusahaan yang berkembang pesat yang menyediakan layanan desain grafis dan percetakan. Namun, dalam proses operasionalnya, perusahaan menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakakuratan pencatatan transaksi, proses pembayaran yang lambat, kesulitan pelacakan status pesanan, dan kendala dalam menentukan prioritas pekerjaan. Permasalahan ini berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen layanan yang terintegrasi dengan *payment gateway* serta menerapkan algoritma *greedy* untuk optimalisasi penjadwalan pesanan. Integrasi *payment gateway* memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara online dengan konfirmasi otomatis, sedangkan algoritma *greedy* digunakan untuk menentukan prioritas pesanan berdasarkan waktu pengerjaan, urgensi, dan volume pekerjaan. Hasil dari penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, meminimalkan kesalahan manual, mempercepat proses transaksi, serta mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis Inimo Printing.

Kata kunci : sistem manajemen layanan, *payment gateway*, *algoritma greedy*, efisiensi operasional, percetakan.

ABSTRACT

Inimo Printing is a rapidly expanding firm that provides graphic design and printing services. Despite its rapid business growth, the company faces several operational issues, including inaccurate transaction records, time-consuming payment processes, difficulty tracking order status, and challenges in prioritizing printing tasks. These problems have led to reduced customer satisfaction and operational inefficiencies. This study aims to design a service management system integrated with a payment gateway and apply a greedy algorithm to optimize print order scheduling. The payment gateway integration allows customers to make online payments with automatic confirmation, while the greedy algorithm is used to prioritize orders based on processing time, urgency, and job volume. The implementation of this system is expected to improve service efficiency, reduce manual errors, accelerate transactions, and support the business growth and competitiveness of Inimo Printing.

Keywords : service management system, *payment gateway*, *greedy algorithm*, operational efficiency, printing services.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Pertanyaan Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Pikir	8
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Sistem Informasi Manajemen	9
2.2.2 Pelayanan	9
2.2.3 Percetakan	10
2.2.4 <i>Real-Time</i>	10
2.2.5 <i>Payment gateway</i>	11
2.2.6 <i>Real-time Payment Status (Midtrans)</i>	12
2.2.7 Algoritma Greedy.....	14
2.2.8 <i>Website</i>	15
2.3 <i>Alat Design Unified Modelling Language (UML)</i>	16
2.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	16
2.3.2 <i>Sequence Diagram</i>	19
2.3.3 <i>Activity Diagram</i>	21
2.3.4 <i>Class diagram</i>	23
2.4 Metode Pengujian.....	24

2.4.1	<i>Black Box</i>	24
2.4.2	Ciri-ciri <i>Black Box</i>	25
2.4.3	Jenis-jenis <i>Error Black Box</i>	26
2.5	Penelitian Terkait.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.2	Jenis Penelitian	29
3.3	Pengumpulan Data.....	29
3.4	Bahan dan Alat Penelitian	30
3.5	Metode Pengujian Sistem	31
3.6	Prosedur Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Perancangan Solusi.....	34
4.1.1	Use case	34
4.1.2	Class Diagram.....	36
4.1.4	<i>Sequence Diagram</i>	44
4.1.5	Rancangan <i>Interface</i>	57
4.2	Implementasi Aplikasi.....	63
4.3	Implementasi Algoritma	69
4.3.1	Algoritma <i>Greedy</i>	69
4.4	Pengujian Aplikasi	80
4.4.1	Pengujian <i>Black Box</i>	80
4.4.2	Kesimpulan Pengujian <i>Black Box</i>	84
4.5	Hasil dan Pembahasan.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.1	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hubungan Pokok Permasalahan, tujuan dan pertanyaan penelitian.....	5
Tabel 2. 1 Tabel Simbol <i>Use Case Diagram</i>	17
Tabel 2. 2 Tabel Simbol <i>Sequence Diagram</i>	20
Tabel 2. 3 Tabel Simbol <i>Activity Diagram</i>	22
Tabel 2. 4 Tabel Simbol <i>Class Diagram</i>	23
Tabel 3. 1 Perangkat Keras.....	30
Tabel 3. 2 Perangkat Lunak	30
Tabel 3. 3 Alat Desain.....	30
Tabel 3. 4 Bahan- Bahan Penelitian	31
Tabel 4. 1 Tabel Produk	52
Tabel 4. 2 Tabel Customer	52
Tabel 4. 3 Tabel Cart.....	53
Tabel 4. 4 Tabel Transaksi	53
Tabel 4. 5 Tabel Wishlist	54
Tabel 4. 6 Tabel User	54
Tabel 4. 7 Tabel Role	54
Tabel 4. 8 Tabel Menu	55
Tabel 4. 9 Tabel Kategori Produk	55
Tabel 4. 10 Tabel Algoritma Greedy.....	55
Tabel 4. 11 Tabel History Pemesanan.....	56
Tabel 4. 12 Tabel Payment Transaksi Cart	56

Tabel 4. 13 Data Pesananan	70
Tabel 4. 14 Tabel Skor Waktu	73
Tabel 4. 15 Tabel Volume Skor	75
Tabel 4. 16 Urgensi Skor.....	76
Tabel 4. 17 Hasil Skor Kriteria	78
Tabel 4. 18 Hasil Total Kriteria.....	79
Tabel 4. 19 Pengujian Form Register.....	81
Tabel 4. 20 Pengujian Form Login.....	81
Tabel 4. 21 Pengujian Kelola Data Produk Admin	82
Tabel 4. 22 Pengujian Produk User.....	83
Tabel 4. 23 Pengujian Keranjang User.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Use Case	34
Gambar 4. 2 <i>Class Diagram</i>	36
Gambar 4. 3 <i>Activity Diagram Register</i>	37
Gambar 4. 4 <i>Activity Diagram Login</i>	38
Gambar 4. 5 <i>Activity Diagram</i> Melihat Produk	39
Gambar 4. 6 <i>Activity Diagram</i> Melakukan Pemesanan.....	40
Gambar 4. 7 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Transaksi	41
Gambar 4. 8 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Produk.....	42
Gambar 4. 9 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Pesanan	43
Gambar 4. 10 <i>Sequence Diagram Register</i>	44
Gambar 4. 11 <i>Sequence Diagram Login</i>	45
Gambar 4. 12 <i>Sequence Diagram</i> Melihat Produk.....	46
Gambar 4. 13 <i>Sequence Diagram</i> Melakukan Pemesanan.....	47
Gambar 4. 14 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola Admin	48
Gambar 4. 15 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola Produk.....	49
Gambar 4. 16 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola Pesanan	50
Gambar 4. 17 Relasi Diagram	51
Gambar 4. 18 Rancangan Interface	57
Gambar 4. 19 Rancangan Login.....	57
Gambar 4. 20 Rancangan Dashboard Admin.....	58
Gambar 4. 21 Rancangan Kelola Produk Admin	58
Gambar 4. 22 Rancangan Kelola Data History Pemesanan Admin.....	59

Gambar 4. 23 Rancangan Kelola Customer Admin	59
Gambar 4. 24 Rancangan Home User	60
Gambar 4. 25 Rancangan Tampilan Kategori Produk User	60
Gambar 4. 26 Rancangan Contact Us User	61
Gambar 4. 27 Rancangan Tampilan Keranjang	61
Gambar 4. 28 Rancangan Tampilan Wishlist.....	62
Gambar 4. 29 Rancangan Tampilan Profil.....	62
Gambar 4. 30 Rancangan Tampilan Produk User	63
Gambar 4. 31 Halaman Register	63
Gambar 4. 32 Halaman Login	64
Gambar 4. 33 Halaman Kategori Produk	64
Gambar 4. 34 Halaman Keranjang	65
Gambar 4. 35 Halaman Dashboard Admin	65
Gambar 4. 36 Halaman Kelola Produk	66
Gambar 4. 37 Tampilan Form Tambah Produk	66
Gambar 4. 38 Halaman Kelola Pesanan.....	67
Gambar 4. 39 Halaman Kelola Algoritma Greedy.....	67
Gambar 4. 40 Halaman Detail Pesanan.....	68
Gambar 4. 41 Halaman Payment Gateway	68
Gambar 4. 42 Halaman Kelola Data Customer.....	69
Gambar 4. 43 Tentukan Hari Pengerjaan	71
Gambar 4. 44 Hasil Dari Penentuan Hari Pengerjaan	71
Gambar 4. 45 Implementasi Algoritma Greedy	86

Gambar 4. 46 Implementasi Algoritma Greedy	86
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inimo Printing adalah perusahaan yang berkembang pesat yang menyediakan layanan desain grafis dan percetakan. Teknologi yang dikenal sebagai pencetakan membuat salinan teks, foto, dokumen, dan bahan lainnya secara cepat, seperti kain, kertas, kayu, dan sebagainya (R. Fauzi et al., 2018). Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai jenis media, seperti kertas, kain, plastik, dan material lainnya. Dengan teknologi modern yang digunakan, Inimo Printing mampu menghasilkan cetakan yang berkualitas, baik untuk dokumen, gambar, maupun desain kreatif lainnya.

Namun, seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan dalam manajemen layanan dan pembayaran yang menghambat efisiensi operasional. Permasalahan utama yang dihadapi termasuk ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi, proses pembayaran dan pemesanan yang memakan waktu yang lama dimana masih melalui *whatsapp*, kesulitan dalam melacak status pesanan, serta sulitnya menentukan prioritas pesanan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, terhambatnya arus kas, dan terhambatnya pemesanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inimo Printing saat ini telah menerapkan beberapa solusi sementara. Perusahaan menggunakan sistem manual untuk mencatat transaksi dan pembayaran, yang melibatkan pencatatan fisik dan pemrosesan secara terpisah. Meskipun metode ini

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi, namun terdapat kekurangan dalam hal kecepatan, akurasi, selain itu metode manual ini meningkatkan risiko kesalahan manusia dan memperlambat respon terhadap permintaan pelanggan.

Sebagai solusi untuk perbaikan, diusulkan perancangan sistem manajemen layanan yang terintegrasi dengan *payment gateway* menggunakan algoritma *greedy*. Integrasi gateway pembayaran diperlukan dengan tujuan menawarkan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan lebih sederhana karena penggunaan pembayaran manual dan konfirmasi pembayaran manual tentu membutuhkan waktu karena customer harus menunggu pembayaran dilakukan. (Puspitasari & Maulina, 2019). Algoritma *greedy* diterapkan untuk mengoptimalkan penjadwalan pesanan percetakan. Ketika pengguna memilih layanan dan melakukan pembayaran melalui *payment gateway*, sistem akan memprioritaskan pesanan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti waktu pengerjaan, tingkat urgensi, dan volume pekerjaan. Algoritma *greedy* kemudian menghitung skor prioritas pada setiap pesanan dengan bobot tertentu untuk setiap kriteria, sehingga pesanan dengan skor tertinggi akan dijadwalkan terlebih dahulu. Pengguna dapat membayar daring menggunakan berbagai metode, termasuk dompet digital, transfer bank, dan kartu kredit, jika integrasi gateway pembayaran sudah ada. Setelah pembayaran selesai dan terverifikasi oleh *payment gateway* status pembayaran akan berubah secara *real-time*, status pemesan pengguna akan diperbarui. Selain itu sistem akan mengirimkan *notifikasi* di *website* kepada pengguna mengenai pembayaran. Jika pesanan telah selesai diproses, nomor kontak Inimo Printing akan dicantumkan pada detail pesanan di halaman *website*, selain itu pihak Inimo Printing juga dapat

menghubungi pelanggan melalui nomor telepon yang tercantum pada akun pelanggan untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait pesanan.

Diharapkan hasil dari penerapan sistem manajemen layanan dengan *payment gateway* dan menggunakan algoritma *greedy* dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan layanan, mengurangi ketergantungan pada proses manual, mengurangi risiko kesalahan, serta perusahaan dapat mengelola transaksi dan pembayaran dengan lebih efektif, dan memberikan layanan yang lebih responsive (Jakaria & Rosid, 2017). Selain itu, sistem ini juga akan meningkatkan akurasi pencatatan dan mempermudah pelaporan keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat posisi Inimo Printing di pasar.

1.2 Pokok Permasalahan

Rumusan masalah yang perlu dipecahkan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pembayaran dan pemesanan yang memakan waktu karena masih melalui *whatsApp*.
2. Kurangnya sistem penjadwalan yang dapat mengelola prioritas pesanan secara optimal dan otomatis berdasarkan kapasitas produksi yang tersedia.
3. Ketidakpuasan pelanggan karena kesulitan dalam melacak status pesanan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan *payment gateway* pada sistem manajemen layanan untuk memfasilitasi pembayaran online di Inimo Printing, sehingga proses transaksi lebih cepat, aman, dan efisien.
2. Mengimplementasikan algoritma *greedy* untuk membantu penjadwalan di Inimo Printing dengan memastikan bahwa setiap pesanan ditangani secara efisien berdasarkan urutan prioritas yang optimal.
3. Membangun sistem manajemen layanan yang memungkinkan pelacakan status pesanan untuk transparansi dalam pemantauan status pesanan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan mengenai penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem manajemen layanan dapat mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi ?
2. Bagaimana sistem yang terintegrasi dengan *payment gateway* dapat mempercepat proses pembayaran dan pemesanan ?
3. Apakah informasi status pesanan yang diberikan sistem manajemen layanan ini membantu mengurangi pertanyaan pelanggan tentang pesanan mereka ?
4. Bagaimana penerapan algoritma *greedy* dapat membantu mengoptimalkan penjadwalan pesanan di Inimo Printing ?

Tabel 1. 1 Hubungan Pokok Permasalahan, tujuan dan pertanyaan penelitian

Masalah	Tujuan	Pertanyaan penelitian
Ketidakkuratan dalam pencatatan transaksi dan pembayaran	Meningkatka akurasi pencatatan transaksi dan pembayaran	Bagaimana sistem manajemen layanan dapat mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan transkasi ?
Proses pembayaran dan pemesanan yang memakan waktu karena masih melalui <i>WhatsApp</i>	Mempercepat proses pembayaran dan pemesanan dengan mengintegrasikan <i>payment gateway</i>	Bagaimana sistem yang terintegrasi dengan <i>payment gateway</i> dapat mempercepat proses pembayaran dan pemesanan ?
Ketidakpuasan pelanggan karena kesulitan dalam melacak status pesanan	Meningkatkan kepuasan pelanggan melaui pelacakan status pesanan.	Apakah informasi status pesanan yang diberikan sistem manajemen layanan ini membantu mengurangi pertanyaan pelanggan tentang pesanan mereka ?
Kurangnya sistem penjadwalan yang dapat mengelola prioritas pesanan secara optimal dan otomatis berdasarkan kapasitas produksi yang tersedia.	Mengembangkan sistem penjadwalan berbasis algoritma <i>greedy</i> yang mampu mengoptimalkan proses produksi di Inimo Printing.	Bagaimana penerapan algoritma <i>greedy</i> dapat membantu mengoptimalkan penjadwalan pesanan di Inimo Printing ?

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dan ruang lingkup kajian dalam merancang sistem manajemen layanan ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan di bidang percetakan.
2. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas pada penerapan algoritma *greedy*.
3. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas pada penerapan *payment gateway*.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Inimo Printing.
5. Sistem ini hanya mencakup fitur utama, seperti pemesanan, pembayaran online, dan pelacakan status pesanan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini di bagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka pikir dan landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas waktu, jenis, sumber data, metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

dan perancangan sistem, metode pengujian perangkat lunak dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi perancangan solusi, analisis dan validasi data, serta hasil dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

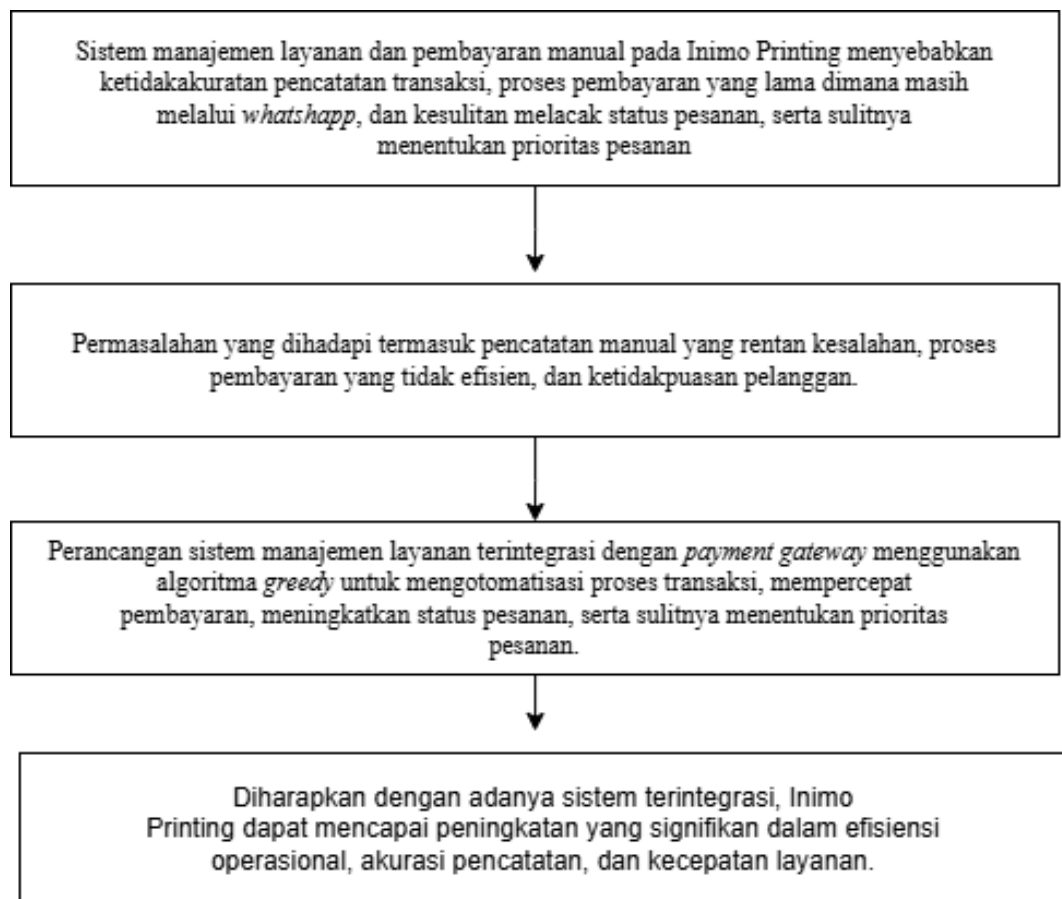
LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan langkah-langkah metodologi penelitian dari tahap perumusan masalah hingga analisis data sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal organisasi disebut sistem informasi manajemen, atau disingkat SIM. Akuntansi manajemen menggunakan orang, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk mengatasi masalah perusahaan seperti biaya layanan, biaya produk, atau strategi bisnis. Sistem informasi manajemen (SIM) berbeda dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk memverifikasi sistem informasi lain yang diterapkan pada kegiatan operasional organisasi (Wahyudi, 2022).

Sistem informasi manajemen semakin berkembang karena semakin penting dalam menunjang proses pengambilan Keputusan. Salah satu alasannya dikarenakan beberapa informasi yang didapatkan sering kali tidak relevan dan tidak berkualitas. (Andino Masaleno, 2013)

2.2.2 Pelayanan

Dalam global usaha, pelayanan ialah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Pelayanan yang baik bisa menaikkan loyalitas pelanggan, membentuk pengalaman positif, serta menaikkan reputasi perusahaan (Rust & Oliver, 1993). Pelayanan adalah salah satu faktor penting pada global usaha, banyak perusahaan bangkrut karena tidak bisa memberikan pelayanan yang aporisme terhadap pelanggan. Karena pelayanan sangat mempengaruhi konsumen terhadap produk atau jasa yang dijanjikan (Surti et al., 2020).

2.2.3 Percetakan

Pencetakan adalah proses menggunakan mesin khusus untuk mentransfer desain dalam bentuk teks atau gambar ke bahan cetak. Sering disebut sebagai printer atau mesin cetak, perangkat unik ini disebut mesin cetak. Bergantung pada teknologi dan media cetak yang digunakan, ada banyak jenis printer. Menghasilkan salinan teks, gambar, atau ilustrasi yang nyata yang sering dipublikasikan di atas kertas atau media cetak lainnya adalah tujuan utama pencetakan. Memilih bahan cetak yang tepat, menyiapkan desain, mencetak, menyelesaikan, dan mengemas produk jadi adalah semua langkah dalam proses produksi pencetakan. Setiap langkah memerlukan kemampuan khusus dan alat yang tepat. Buku, majalah, brosur, pamflet, poster, kartu nama, label, dan masih banyak lagi adalah contoh media cetak. Lebih jauh lagi, pencetakan dapat dilakukan pada bahan non-kertas seperti logam, plastik, kain, dan lain-lain (Kanda & Maulana, 2024).

2.2.4 Real-Time

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibatasi waktu dikenal sebagai *realtime*. Menurut buku *Cooling's 1991* yang berjudul *Software Design for Real-Time Systems*, sistem *realtime* adalah sistem yang harus menghasilkan respons yang tepat dalam waktu yang ditetapkan. Saat menggambarkan atau mensimulasikan waktu yang dibutuhkan untuk proses komputer dan dunia maya, *real time* lebih mungkin digunakan daripada waktu sebenarnya (Ritonga et al., 2019).

2.2.5 *Payment gateway*

Tujuan dari *gateway* pembayaran adalah untuk memfasilitasi proses pembelian dan penjualan dan memastikan keamanan pembayaran. Menerapkan sistem *gateway* pembayaran akan memudahkan *customer* dan pengusaha dalam bertransaksi (Fatman et al., 2023). Transaksi elektronik difasilitasi melalui *payment gateway*. Enkripsi data pembayaran secara langsung, komunikasi antara forum keuangan yang sesuai, bisnis dan pelanggan, dan otorisasi pembayaran adalah beberapa karakteristik utama *gateway* pembayaran (I. Fauzi & Ikasari, 2023).

Setelah memilih produk yang diinginkan, pembeli memasukkan detail pembayaran dan menyelesaikan transaksi langsung melalui *gateway* pembayaran. Misalnya, jika pembeli memilih untuk membayar dengan kartu kredit, mereka memasukkan informasi kartu kredit. Setelah itu, kode unik, seperti OTP (*one time password*), digunakan untuk mengenkripsi transaksi. Penyedia metode pembayaran baik dompet elektronik, kartu kredit, atau lainnya mengirimkan detail transaksi. Berikut macam- macam *payment gateway* :

1. *Hosted payment gateway*

Saat pelanggan mengklik tautan *gateway* dari halaman *checkout* pada *gateway* pembayaran yang dihosting, mereka akan diarahkan ke halaman penyedia layanan pembayaran. Pembeli akan diarahkan ke situs web pedagang untuk menyelesaikan proses pembayaran setelah memasukkan informasi mereka di sana. Contoh dari *hosted payment gateway* adalah *PayPal*.

2. *Self- hosted payment gateway*

Pendekatan ini menggunakan situs web penjual untuk memproses informasi pembayaran pembeli. Untuk memastikan kerahasiaan, data tersebut kemudian dikirimkan dalam format terenkripsi ke tautan gateway pembayaran. ShopeePay adalah contoh gateway pembayaran yang dihosting sendiri.

3. *Api hosted payment gateway*

Penyedia layanan mendukung proses transaksi pembayaran melalui API *gateway* pembayaran yang dihosting. API *gateway* pembayaran digunakan untuk memproses pembayaran setelah pembeli memasukkan detail pembayaran mereka (seperti nomor kartu kredit atau nomor kartu debit) langsung di halaman pembayaran situs web penjual. Karena pihak ketiga tidak dapat memperoleh data pelanggan menggunakan API, keamanan data konsumen tetap terjaga bahkan saat data ditransfer. Salah satu penyedia layanan gateway pembayaran API tersebut adalah BRI API.

2.2.6 *Real-time Payment Status (Midtrans)*

Sebuah *gateway* pembayaran bernama Midtrans menawarkan alat untuk mempermudah pengujian pembayaran. Prosedur transaksi dapat diselesaikan dengan cepat dengan memasukkan kode transaksi dan menekan tombol bayar (Febriyanto & Rahardja, 2018).

Midtrans juga menyediakan fitur *real-time* payment status yang memungkinkan sistem menerima *notifikasi* setiap kali terjadi perubahan status pembayaran. Ini didukung oleh *webhook* dan *API callback* yang secara otomatis mengirimkan informasi ke *server* setelah pembayaran berhasil atau gagal.

Berikut alur kerja *real-time* pada *Midtrans* sebagai berikut:

1. Pembayaran oleh pelanggan

Saat pelanggan melakukan pembayaran, *Midtrans* akan segera memproses transaksi tersebut.

2. *Notifikasi Webhook*

Setelah pembayaran dikonfirmasi, *Midtrans* mengirimkan *notifikasi webhook* ke URL yang sudah ditentukan di sistem bisnis Anda.

3. Callback ke sistem

Sistem bisnis menerima *notifikasi* ini dan dapat memperbarui status transaksi dalam database secara *real-time* (misalnya, mengubah status dari “Menunggu Pembayaran” menjadi “Dibayar”).

4. *Real-time* Status Pembayaran

Midtrans memungkinkan Anda memantau beberapa status seperti *pending*, *settlement*, *deny*, *cancel*, dan *expire*. Setiap status ini dapat diatur untuk memicu tindakan berbeda di sistem.

```

                                "Dibayar", jika transaction_status = "settlement" ||
Status Pembayaran = {  "Menunggu", jika transaction_status = "pending" || }
                                "Gagal", jika transaction_status = "deny, cancel, expire"
  
```

Dengan memanfaatkan fitur *webhook* dari *Midtrans*, setiap perubahan status pembayaran, seperti "*settlement*" (berhasil), "*pending*" (menunggu), atau "*expire*" (kedaluwarsa), akan otomatis terkirim ke *endpoint* yang ditentukan di *backend*. Sistem kemudian akan memproses data yang diterima melalui API dan memperbarui status transaksi di database, sehingga sistem dapat mengonfirmasi pembayaran dan memproses pesanan tanpa keterlambatan. Fitur ini mendukung

efisiensi layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan karena memastikan proses pembayaran tercatat dan diverifikasi secara instan.

2.2.7 Algoritma Greedy

Salah satu jenis algoritma *Best First Search* yang paling dasar adalah algoritma *greedy*, yang hanya menghitung perkiraan biaya, $f(n) = h(n)$. Algoritma *greedy* adalah kumpulan algoritma yang menyelesaikan suatu masalah, memilih solusi lokal atau sementara terbaik di setiap tahap. Di setiap tahap, opsi terbaik akan dipilih tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu akan memengaruhi solusi akhir (Khader et al., 2018).

Menurut Munir dan Rinaldi 2005, algoritma *greedy* seringkali terdiri dari komponen- komponen berikut:

1. Kumpulan kandidat

Adalah sekelompok komponen yang akan bersatu untuk menciptakan solusi.

2. Kumpulan Solusi

Yang mencakup solusi potensial yang dipilih untuk mengatasi masalah.

3. Fungsi seleksi (*selection function*)

Memilih kandidat yang paling mungkin memberikan tanggapan terbaik.

Kandidat yang telah dipilih pada satu tahap tidak akan diberi kesempatan lagi untuk dipertimbangkan pada tahap berikutnya.

4. Fungsi kelayakan (*feasible*)

Memverifikasi bahwa baik kandidat maupun kumpulan solusi yang dihasilkan tidak melanggar batasan yang relevan, yaitu apakah kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Kandidat yang layak

ditambahkan ke kumpulan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak akan dihapus dan tidak akan diberi kesempatan lagi.

5. Fungsi Obyektif

Bertujuan untuk mengurangi atau meningkatkan nilai solusinya.

Dari komponen algoritma *greedy* tersebut bahwa algoritma *greedy* melibatkan pemilihan subset atau solusi (S) dari himpunan kandidat (C) yang memenuhi batasan yang ditetapkan. Oleh karena itu, berikut ini adalah deskripsi proses yang terlibat dalam penyelesaian menggunakan algoritma *greedy*:

1. Mulailah dengan Solusi (S) yang kosong. Selanjutnya tentukan indeks (angka) solusi yang dibutuhkan.
2. Gunakan fungsi seleksi untuk memilih item dari set kandidat (C). Item dalam set kandidat diperkecil satu.
3. Periksa kelayakan yang telah dipilih berdasarkan batasan atau kriteria yang telah ditetapkan, jika elemen tersebut memenuhi syarat maka tambahkan ke dalam (S).
4. Jika kumpulan (C) kosong dan solusi (S) belum tercapai, maka isi kembali (C) dan ulangi mulai dari tahap 2 . (Popi Selpira, 2010)

2.2.8 Website

Sarwono mendefinisikan *website* adalah sebuah platform yang memiliki halaman informasi yang dapat diakses secara online dan dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Pada hakikatnya, *website* adalah sekumpulan kode yang memuat sejumlah perintah yang kemudian diterjemahkan oleh browser.

Website adalah salah satu layanan informasi yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Pada hakikatnya, situs web terdiri dari empat komponen dasar: halaman, URL, server, dan browser. Situs web adalah alamat atau lokasi halaman web di internet, biasanya dibuat sebagai dokumen HTML. Situs web dapat berisi teks, grafik, musik, dan bahkan gambar animasi (Yurmalin MZ, 2016).

2.3 *Alat Design Unifed Modelling Language (UML)*

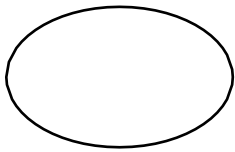
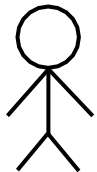
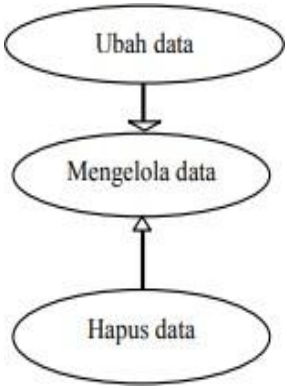
Bahasa standar untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengembangkan perangkat lunak disebut *Unified Modeling Language (UML)*, atau UML. Penerapan UML dapat meningkatkan organisasi, efektivitas, dan kegunaan sistem (Ayu Binangkit et al., 2023).

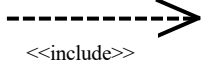
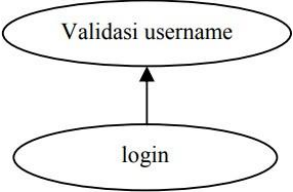
Beberapa bahasa pemodelan grafis berorientasi objek yang berkembang pesat pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an digabungkan untuk menghasilkan UML. Sistem perangkat lunak dapat dijelaskan dan dirancang dengan bantuan UML (Asrin, 2023).

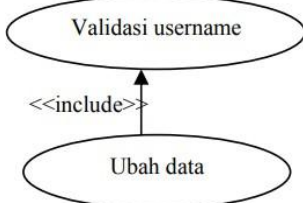
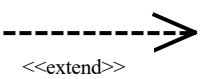
2.3.1 *Use Case Diagram*

Use case adalah deskripsi operasi sistem dari sudut pandang penggunanya, kasus ini menguraikan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sistem dan bagian-bagian penyusunnya. Serta menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan sebaliknya. *Use case* menunjukkan bagaimana sistem berfungsi, bagaimana pengguna berinteraksi dengannya, dan bagaimana fungsionalitas pengguna dan sistem saling terkait (Setiyani, 2021).

Tabel 2. 1 Tabel Simbol *Use Case Diagram*

No.	Gambar	Nama	Deskripsi
1.		<i>Use Case</i>	Kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi antara aktor biasanya diwakili oleh kata kerja di awal frasa nama <i>use case</i> .
2.		Aktor	Aktor tidak selalu berupa orang, meskipun tanda aktor menunjukkan orang biasanya, nama aktor mengawali sebuah frasa sebagai sebuah kata. Hal ini dikarenakan sistem informasi yang dibuat tidak mencakup orang, prosedur, atau sistem lain yang berinteraksi dengannya.
3.		Generalisasi / <i>generalization</i>	Ketika dua kasus penggunaan memiliki hubungan generalisasi-spesialisasi (generik-spesifik) dan satu fungsi lebih umum daripada yang lain, misalnya:  <pre> graph TD A([Ubah data]) --> B([Mengelola data]) C([Hapus data]) --> B </pre> Kasus penggunaan generik (umum) ditunjukkan oleh tanda panah.

No.	Gambar	Nama	Deskripsi
4.		Asosiasi / <i>association</i>	Koneksi antara aktor dan use case yang berinteraksi dengan aktor atau berpartisipasi dalam use case.
5.		<i>Include</i>	Hubungan antara use case yang bersifat inkremental dan use case lain yang diperlukan agar use case yang pertama dapat memenuhi tujuannya., atau sebagai prasyarat agar kasus penggunaan pertama dapat melakukannya. Terdapat dua perspektif yang cukup signifikan tentang penggunaan include di <i>use case</i>: 1. <i>include</i> berarti <i>use case</i> yang ditambahkan akan selalu dipanggil ketika <i>use case</i> tambahan tersebut dijalankan, misalnya:  2. <i>Include</i> mengindikasikan bahwa sebelum mengeksekusi <i>use case</i> tambahan, <i>use case</i> yang ditambahkan akan selalu memverifikasi apakah <i>use case</i> tersebut sudah pernah dieksekusi, misalnya:

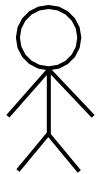
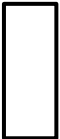
No.	Gambar	Nama	Deskripsi
			 <pre> graph BT A([Ubah data]) -- "<<include>>" --> B([Validasi username]) </pre> Salah satu atau kedua interpretasi yang disebutkan di atas dapat diterapkan, tergantung pada penilaian dan interpretasi yang diperlukan.
6.	 <pre> graph BT A[] -.-> "<<extend>>" B[] </pre>	<i>Extend</i>	Hubungan antara kasus penggunaan baru dan kasus penggunaan yang sudah ada, di mana kasus penggunaan yang sudah ada dapat berfungsi secara mandiri tanpa melibatkan kasus penggunaan yang lain.

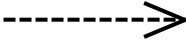
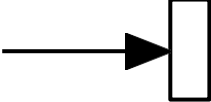
Sumber: Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2014:156

2.3.2 Sequence Diagram

Sequence Diagram menunjukkan cara sistem menjawab aktivitas pengguna (Irmayani & Susyati, 2017).

Tabel 2. 2 Tabel Simbol Sequence Diagram

No.	Gambar	Nama	Deskripsi
1.		Aktor	Aktor tidak selalu berupa orang, meskipun tanda aktor menunjukkan orang biasanya, nama aktor mengawali sebuah frasa sebagai sebuah kata. Hal ini dikarenakan sistem informasi yang dibuat tidak mencakup orang, prosedur, atau sistem lain yang berinteraksi dengannya.
2.		Garis hidup	Menunjukkan kehidupan objek
3.		Objek	Menunjukkan objek yang berinteraksi dengan pesan
4.		Waktu aktif	Menunjukkan item interaktif dan aktif, apa pun yang terkait dengan waktu aktif ini merupakan tahap yang terjadi dalam periode ini.
5.		Pesan tipe <i>create</i>	Menunjukkan bahwa satu hal menciptakan hal lain, dengan panah menunjuk ke arah hal yang dihasilkan.
6.	1: nama_metode()	Pesan tipe <i>call</i>	Mendeklarasikan bahwa suatu objek memanggil suatu operasi atau metode pada objek lain atau dirinya

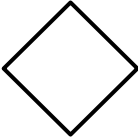
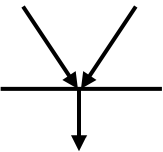
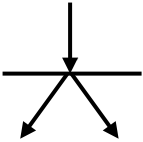
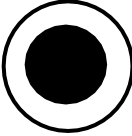
No.	Gambar	Nama	Deskripsi
			sendiri.
7.	1: masukan 	Pesan tipe <i>send</i>	Sebuah objek yang mengirimkan data, input, atau informasi ke objek lain ditunjukkan dengan tanda panah yang mengarah ke objek yang dikirim.
8.		Pesan tipe <i>return</i>	Objek yang telah melakukan operasi atau metode menghasilkan pengembalian untuk objek yang ditunjuk, seperti yang ditunjukkan oleh panah yang menunjuk ke objek yang menerima pengembalian.
9.		Pesan tipe <i>destroy</i>	Mendeklarasikan bahwa objek mengakhiri kehidupan objek lain; jika create ada, maka destroy ada; tanda panah menunjukkan objek yang sedang diakhiri.

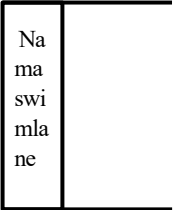
Sumber: Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2014:165)

2.3.3 Activity Diagram

Diagram aktivitas menjelaskan awal, pilihan yang mungkin, proses bersamaan yang mungkin terjadi selama berbagai eksekusi, dan akhir dari berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. (Hendini, 2016).

Tabel 2. 3 Tabel Simbol *Activity Diagram*

No.	Simbol	Nama	Deskripsi
1.		Status Awal	Diagram aktivitas menampilkan aktivitas sistem dalam keadaan awal.
2.		Aktivitas	Kata kerja biasanya digunakan di awal tindakan.
3.		Percabangan <i>/ decision</i>	Cabang asosiasi terjadi ketika terdapat lebih dari satu pilihan aktivitas
4.		<i>Join node</i>	Gabungan asosiasi melibatkan, menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu.
5.		<i>Fork node</i>	Node kontrol, yang memiliki satu sisi masuk dan beberapa sisi keluar, membagi aliran menjadi beberapa aliran bersamaan.
6.		Status akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah akhir.
7.	Nama swimlane Atau	<i>Swimlane</i>	Bedakan entitas perusahaan mana yang bertanggung jawab atas operasi.

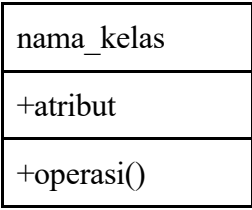
No.	Simbol	Nama	Deskripsi
			

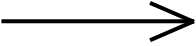
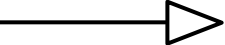
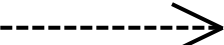
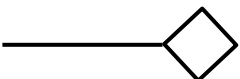
Sumber: Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2014:161)

2.3.4 Class diagram

Kelas-kelas dalam suatu sistem, beserta karakteristik, metode, dan hubungan antarkelasnya, dimodelkan menggunakan diagram kelas. Model sistem yang terorganisasi, dan mudah dipahami dibuat menggunakan diagram kelas (Ramdany et al., t.t.).

Tabel 2. 4 Tabel Simbol *Class Diagram*

No.	Simbol	Nama	Deskripsi
1.		Kelas	Kelas struktur sistem.
2.	 nama_interface	Antarmuka <i>interface</i>	/ Seperti konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek.
3.		Asosiasi <i>association</i>	/ Hubungan antar kelas yang memiliki definisi luas biasanya dikaitkan dengan

No.	Simbol	Nama	Deskripsi
			multiplisitas.
4.		Asosiasi berarah / <i>directed association</i>	Hubungan antar kelas adalah hubungan di mana satu kelas menggunakan kelas lain; multiplisitas biasanya juga ada.
5.		Generalisasi	Hubungan antar kelas dalam hal generalisasi-spesifisitas (atau generalisasi-spesialisasi).
6.		Ketergantungan / <i>dependency</i>	Relasi antar kelas menggambarkan ketergantungan yang ada diantara kelas.
7.		Agregasi / <i>aggregation</i>	Hubungan antara kelas mencerminkan konsep bagian dan keseluruhan

Sumber: Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2014:146)

2.4 Metode Pengujian

2.4.1 *Black Box*

Perangkat lunak dapat diuji menggunakan teknik pengujian *blackbox* tanpa mengharuskan pengguna untuk fokus pada hal-hal spesifik dari program tersebut.

Pengujian ini hanya memeriksa nilai keluaran berdasarkan nilai masukan masing-masing. Tidak ada upaya untuk mengetahui kode program apa yang output pakai (Latif, 2015).

Prosedur Pengujian *blackbox* melibatkan upaya memasukkan data pada setiap formulir untuk menguji aplikasi yang dikembangkan. Pengujian ini diperlukan untuk menentukan apakah program beroperasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. (Wahyudi, Utami, & Arief, 2016).

2.4.2 Ciri-ciri *Black Box*

Syafitri (2015) menyatakan bahwa karakteristik dari *blackbox testing* yakni sebagai berikut.

1. Menurut spesifikasi persyaratan perangkat lunak, pengujian *blackbox* berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak
2. Pengujian *whitebox* bukanlah pengganti pengujian *blackbox*. Sebaliknya, pengujian ini merupakan pelengkap metode pengujian *whitebox* dalam mengatasi kesalahan dengan kelas yang berbeda.
3. Pengujian *blackbox* melakukan pengujian tanpa memerlukan pemahaman menyeluruh tentang cara kerja internal sistem atau komponen yang diuji. terkadang disebut sebagai pengujian input/output, pengujian berbasis spesifikasi, pengujian fungsional, atau pengujian perilaku.

2.4.3 Jenis-jenis *Error Black Box*

Suryawan et al. (2019) menyatakan bahwa penyerahan *blackbox* juga dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan sesuai dengan kategorisasi kesalahan. Berikut kategori-kategori kesalahan dalam pengujian *blackbox testing*.

1. Fungsi yang tidak ada atau tidak tepat
2. *Error* dari antar-muka/*interface*
3. *Error* dari struktur data atau akses eksternal database
4. Kesalahan kinerja atau perilaku/kinerja.
5. Kesalahan inisialisasi dan terminal

2.5 Penelitian Terkait

“Penerapan algoritma greedy dalam penentuan prioritas pengerjaan tugas kuliah mahasiswa” oleh Naufal Fakhri, Ary Sigit Julian, Darryl Sandi Augustin, Zhykwa Ceryl Mavanudin, Efrans Christian, dari Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Vol 4, No 5, Mei 2024. Penelitian ini untuk membantu siswa dalam memprioritaskan penyelesaian tugas kuliah dengan mempertimbangkan tenggat waktu dan tingkat kesulitan, penelitian ini mengkaji penggunaan algoritma *greedy* untuk penjadwalan. Kedua penelitian berfokus pada penerapan algoritma *greedy* dalam sistem untuk meningkatkan efisiensi.

“Pembangunan sistem informasi aplikasi layanan dan manajemen toko digital printing berbasis web indonesia” oleh Jonathan Robertus, Stephanie Pamela Adithama, Joseph Eric Samodra dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Atam Jaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 2, November 2023. Penelitian ini membahas kebutuhan akan digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk industri percetakan

dan periklanan seperti yang di alami oleh CV.Sonic Adversiting dan Inimo Printing kedua perusahaan ini menghadapi tantangan serupa, seperti proses pemesanan yang tidak efisien, pencatatan manul yang rentan terhadap kesalahan, dan keterbatasan dalam memberikan informasi produk kepada pelngaan. Kontribusi penelitian ini sama- sama menggunakan

“Implementasi *payment gateway* dengan menggunakan *midtrans* pada *website* umkm geberco” oleh Yenni Fatman, Nadaa Khoirun Nafisah, Pugud Bendoro Jembar Pambudi dari Universitas Islam Nusantara, Vol. 10, No. 2, 2023. Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem pembayaran yang aman dan dinamis melalui *payment gateway* seperti *Midtrans* dapat mengatasi masalah yang sering terjadi pada transaksi tunai, seperti kesulitan dalam pembayaran. Dengan mengintegrasikan *Midtrans* pada Inimo Printing, perusahaan percetakan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran secara online menggunakan berbagai metode, seperti e-wallet, kartu kredit, atau transfer bank. Hal ini akan mempercepat proses pemesanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

“Perancangan aplikasi marketplace jasa percetakan berbasis *website*” oleh Rahmat Fauzi, Satrio Wibowo, Dela Youlina Putri dari Sistem Informasi Universita Telkom Bandung, Vol 3, No. 1, Mei 2018. Penelitian ini membahas tentang perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bentuk aplikasi berbasis *website* memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dalam industri percetakan. Seperti CETAKIN yang berfungsi sebagai marketplace untuk jasa percetakan, penggunaan platform online

memungkinkan pelanggan untuk mencari layanan percetakan, dan melakukan pemesanan tanpa harus mengunjungi percetakan secara langsung. Hal ini sejalan dengan konsep yang diterapkan Inimo Printing, Dimana sistem berbasis *website* digunakan untuk mengelola layanan percetakan secara efisien dan efektif.

“Penjadwalan mata kuliah menggunakan algortima greedy” oleh Yasmin Math Kader, Youlia Indrawaty Nurhasanah, Afriyanti Dwi Kartika dari Institut Teknologi Nasional, Volume IV, No 3, 15 Agustus 2018. Penelitian ini membahas penerapa algoritma greedy untuk proses penjadwalan mata kuliah yang melibatkan keterbatasan ruangan, waktu dosen, dan jumlah mahasiswa yang menyebabkan bentrok jadwal. Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan yang terletak pada penggunaan algoritma greedy untuk mengatasi masalah penjadwalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan di Jl. Kelapa 3 ,Balla Parang, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian sekitar dua bulan yaitu mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian *Research and Development*.

3.3 Pengumpulan Data

Terdapat beberapa Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam peneitian ini :

1. Observasi

Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung di Inimo Printing untuk memahami alur kerja serta kendala yang dialami. Observasi bagaimana pegawai mencatat pesanan, mengelola transaksi pembayaran, dan menangani keluhan pelanggan. Kemudian observasi pelanggan melibatkan pemantauan interaksi pelanggan saat melakukan pemesanan.

2. Wawancara

Wawancara di lakukan langsung dengan pemilik Inimo Printing untuk memperoleh informasi mendalam mengenai permasalahan pada Inimo Printing, serta harapan terhadap sistem yang ingin di buat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen- dokumen seperti laporan transaksi, data keuangan, serta catatan administratif yang ada di Inimo Printing.

3.4 Bahan dan Alat Penelitian

1. Adapun perangkat keras yang digunakan yaitu :

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

No.	Perangkat Keras	Unit	Spesifikasi
1.	Laptop	1	<i>Intel Core i3, SSHD 256gb, RAM 8gb.</i>

2. Adapun perangkat lunak yang digunakan yaitu :

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

No.	Perangkat Lunak	Spesifikasi
1.	Sistem operasi	<i>Windows 11</i>
2.	Bahasa Pemrograman	PHP
3.	<i>Database</i>	MySQL
4.	<i>Editor</i>	Visual Studio Code
5	<i>Browser</i>	<i>Google Chrome</i>

3. Alat Desain yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 3 Alat Desain

No	Alat Desain
1	<i>Use Case Diagram</i>

No	Alat Desain
2	Diagram <i>Activity</i>
3	<i>Sequence Diagram</i>
4	<i>Class diagram</i>

4. Bahan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3. 4 Bahan- Bahan Penelitian

No	Bahan- Bahan Penelitian
1	Data penjualan
2	Data pelanggan
3	Data transaksi
4	Data pegawai

3.5 Metode Pengujian Sistem

Peneliti menggunakan *blackbox* sebagai metode pengujian. Pengujian *black box* digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem, apakah dapat bekerja sesuai yang diharapkan dan dapat memberikan output yang sesuai atau tidak.

3.6 Prosedur Penelitian

Urutan prosedur penelitian yang dilakukan dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap awal, data dan informasi terkait Inimo Printing dikumpulkan melalui observasi langsung, dan wawancara.

2. Analisis Sistem

Tahap ini melibatkan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan serta menganalisa fungsi- fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti fitur pemesanan produk, pengelolaan transaksi, dan integrasi *payment gateway*.

3. Perancangan Sistem

Tahap ini, rancangan rinci sistem yang ingin dikembangkan fokus utama Inimo Printing adalah bagaimana integrasi *payment gateway* dan algoritma *greedy* dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi layanan, terutama dalam proses pembayaran online.

4. Pengkodean

Pada tahap pengkodean, dimana seluruh rancangan sistem yang telah direncanakan di ubah menjadi kode- kode pemrograman agar aplikasi berjalan sesuai fungsi yang diinginkan.

5. Pengujian Sistem

Tahap ini melibatkan pengujian fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Pengujian ini mencakup uji coba berbagai skenario penggunaan untuk memastikan tidak ada kelemahan dalam logika maupun proses operasional aplikasi. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan

bahwa proses pemesanan dan pembayaran bekerja sesuai dengan harapan tanpa adanya kendala atau kesalahan sistem.

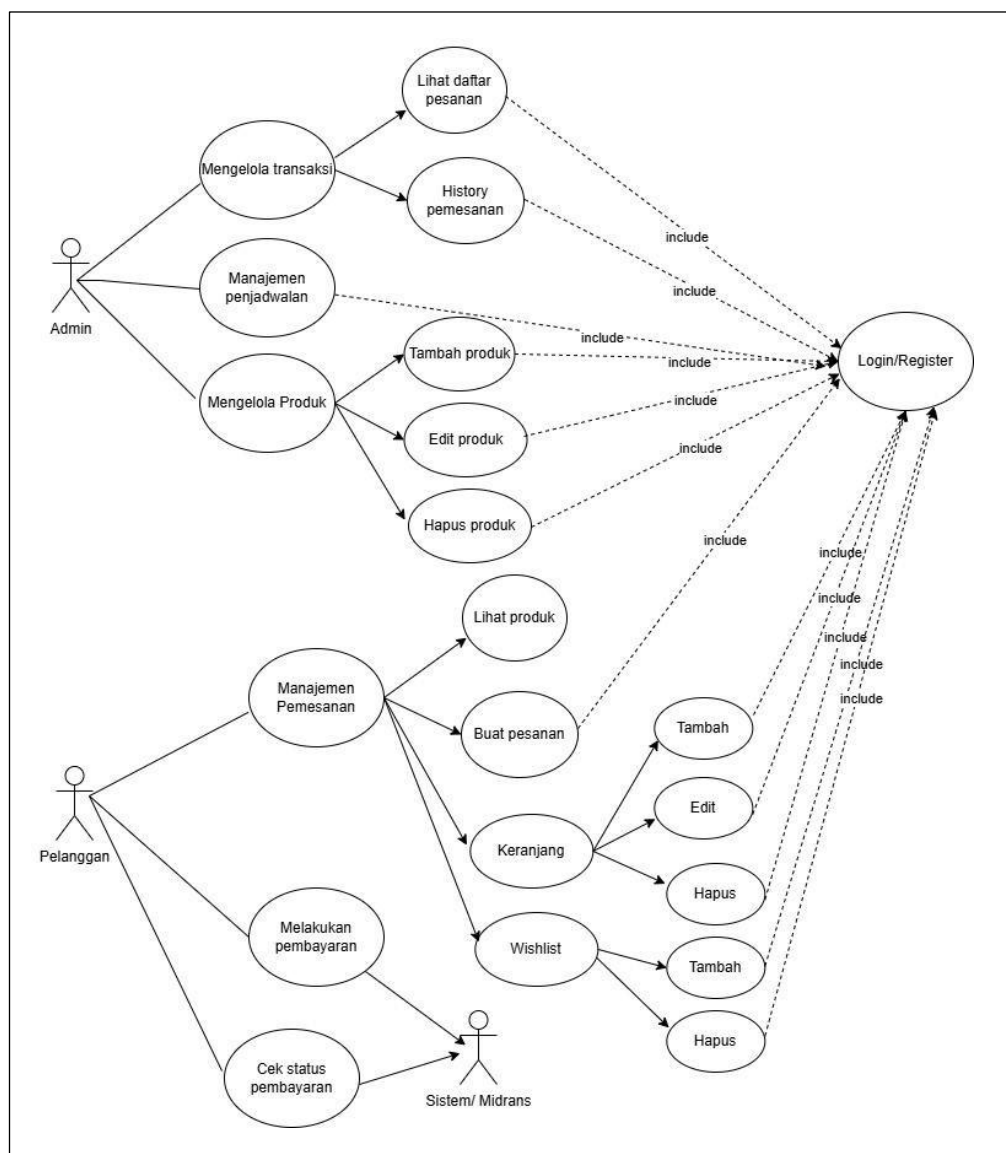
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan Solusi

Adapun perancangan solusi dari penelitian ini sebagai berikut :

4.1.1 Use case



Gambar 4. 1 Use Case

Diagram *use case* diatas menggambarkan interaksi antar pelanggan dan admin. Pelanggan mengakses sistem manajemen layanan Inimo Printing melalui website untuk melakukan pemesanan layanan percetakan. Mereka memilih jenis layanan, mengunggah desain, serta memasukkan detail pemesanan seperti jumlah cetakan dan spesifikasi lainnya. Setelah itu, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran melalui *payment gateway*, yang menyediakan berbagai metode seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Sistem secara otomatis memverifikasi pembayaran secara *real-time* dan memperbarui status pesanan menjadi "dibayar". Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem menerapkan algoritma greedy untuk menentukan prioritas pesanan berdasarkan beberapa kriteria, seperti waktu pemesanan, tingkat urgensi, dan volume pekerjaan. Sistem kemudian menghitung skor prioritas untuk setiap pesanan dan mengurutkannya agar pesanan dengan skor tertinggi diproses lebih dahulu.

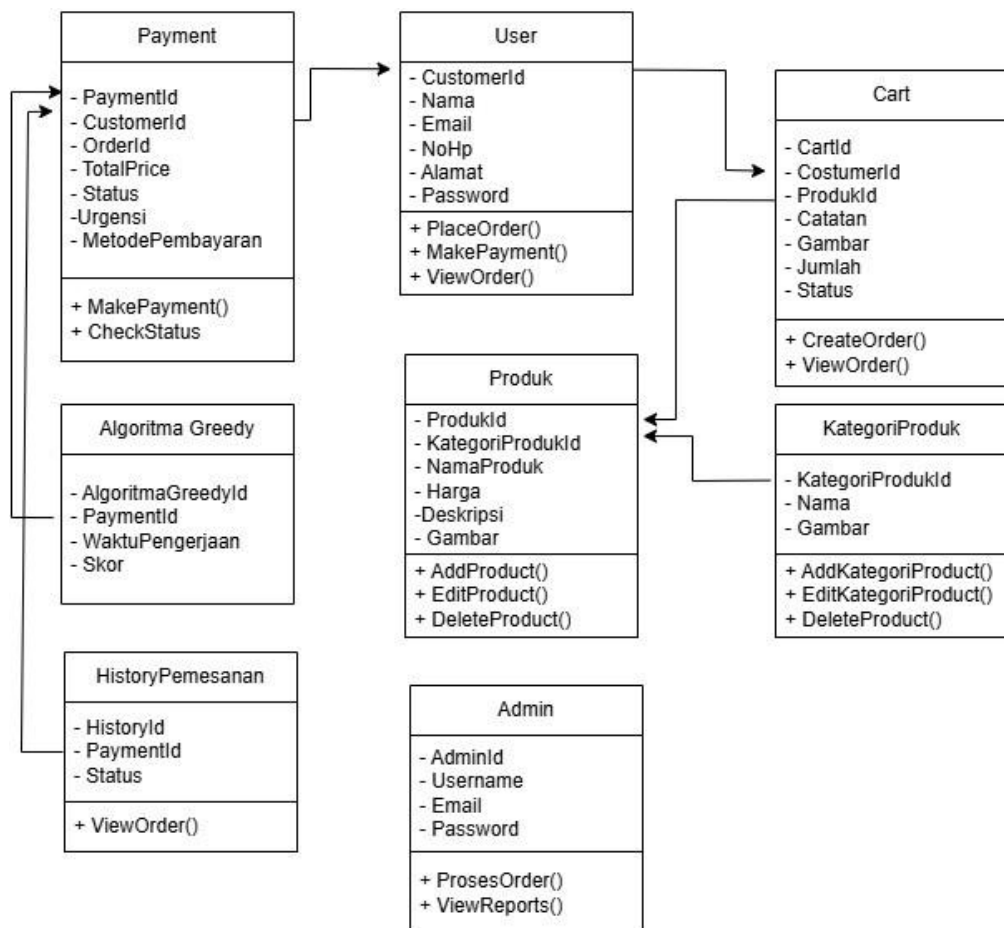
Admin menerima daftar pesanan yang telah diurutkan berdasarkan prioritas dan mulai mencetak pesanan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh sistem. Selama proses ini, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pelanggan mengenai status pesanan, termasuk jika pesanan telah selesai diproses dan siap untuk diambil atau dikirim. Setelah menerima notifikasi bahwa pesanan telah selesai, pelanggan dapat mengambil pesanan langsung di lokasi Inimo Printing atau Inimo Printing yang mengirim pesanan ke *customer*.

Selain itu, admin dapat mengakses riwayat transaksi melalui dashboard sistem. Dengan pencatatan otomatis yang lebih akurat, admin dapat melihat detail pembayaran, status pesanan, dan laporan keuangan. Dengan sistem ini, Inimo

Printing dapat mengoptimalkan manajemen layanan, meningkatkan kecepatan transaksi, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif bagi pelanggan.

4.1.2 Class Diagram

Berikut gambar *class diagram* yang bisa dilihat pada gambar 4.2, *class diagram* ini mempresentasikan struktur data dan relasi antar entitas. Berikut ini adalah tampilan dari *class diagram*.

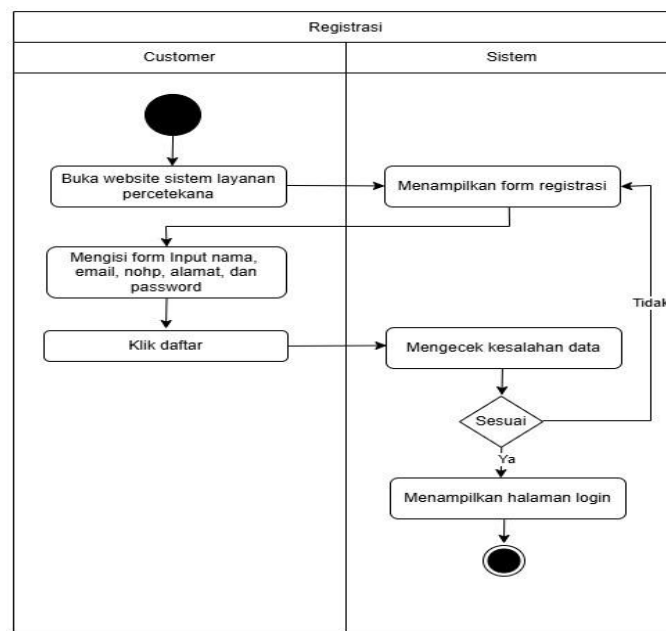


Gambar 4. 2 *Class Diagram*

4.1.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menjelaskan tindakan yang terjadi dan memahami bagaimana rangkaian tersebut mengalir. Aplikasi yang akan dibangun memiliki *activity diagram* seperti yang ada di bawah ini.

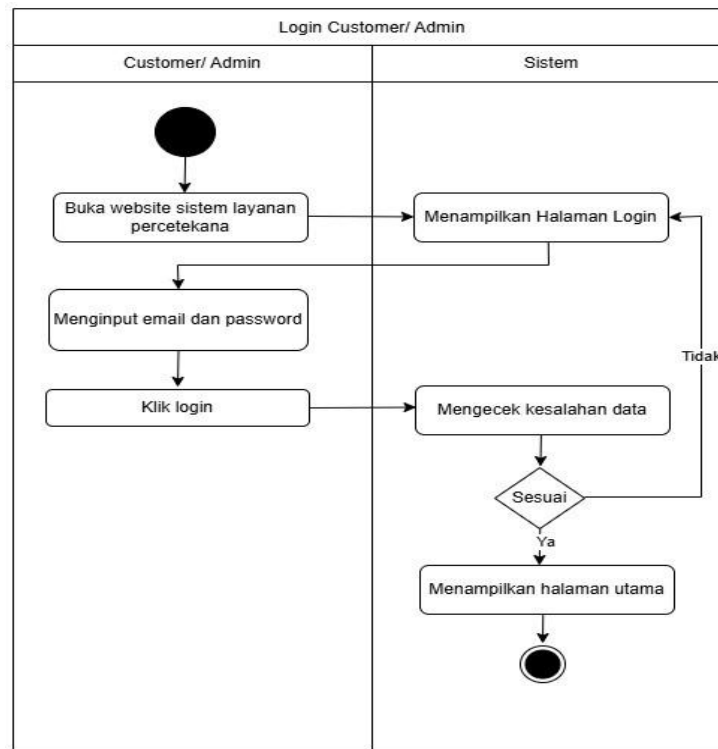
1. *Activity Diagram Register*



Gambar 4. 3 *Activity Diagram Register*

Pada gambar 4.3 diatas menampilkan *activity diagram register*, pada gambar tersebut *customer* membuka website kemudian sistem menampilkan form *registrasi* kemudian *customer* mengisi form setelah itu sistem mengecek kesalahan data jika sesuai maka sistem akan menampilkan halaman login.

2. Activity Diagram Login Customer dan Admin

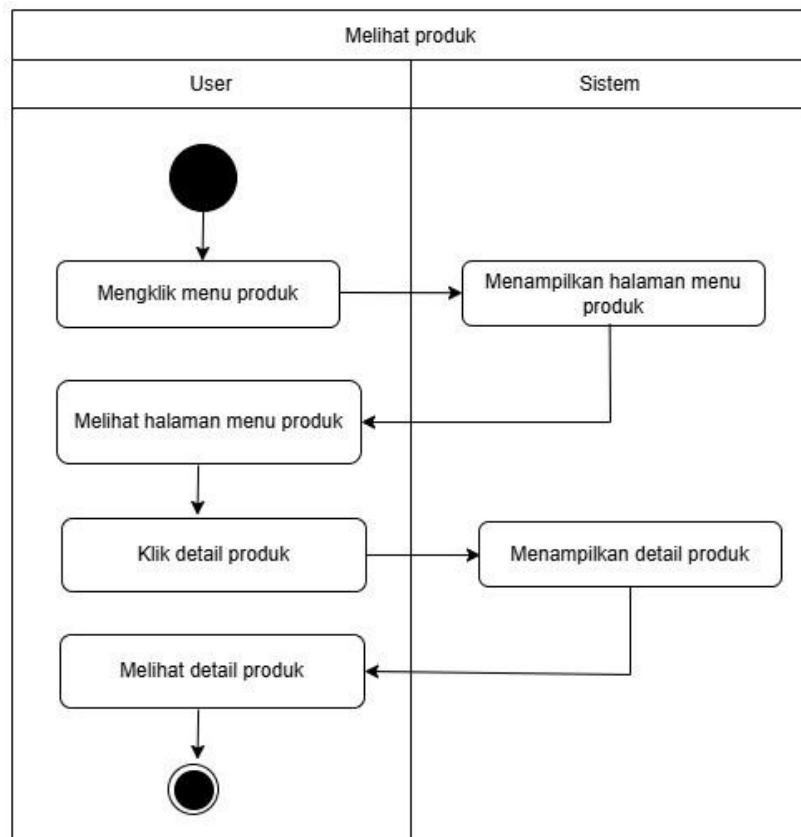


Gambar 4. 4 Activity Diagram Login

Diagram aktivitas login admin dan pelanggan ditunjukkan pada Gambar 4.4. Sistem menampilkan halaman login, *customer* atau admin memasukkan alamat email dan kata sandi mereka, dan sistem memverifikasi bahwa informasi tersebut benar sebelum menampilkan halaman utama.

3. Activity Diagram Melihat Produk (Customer)

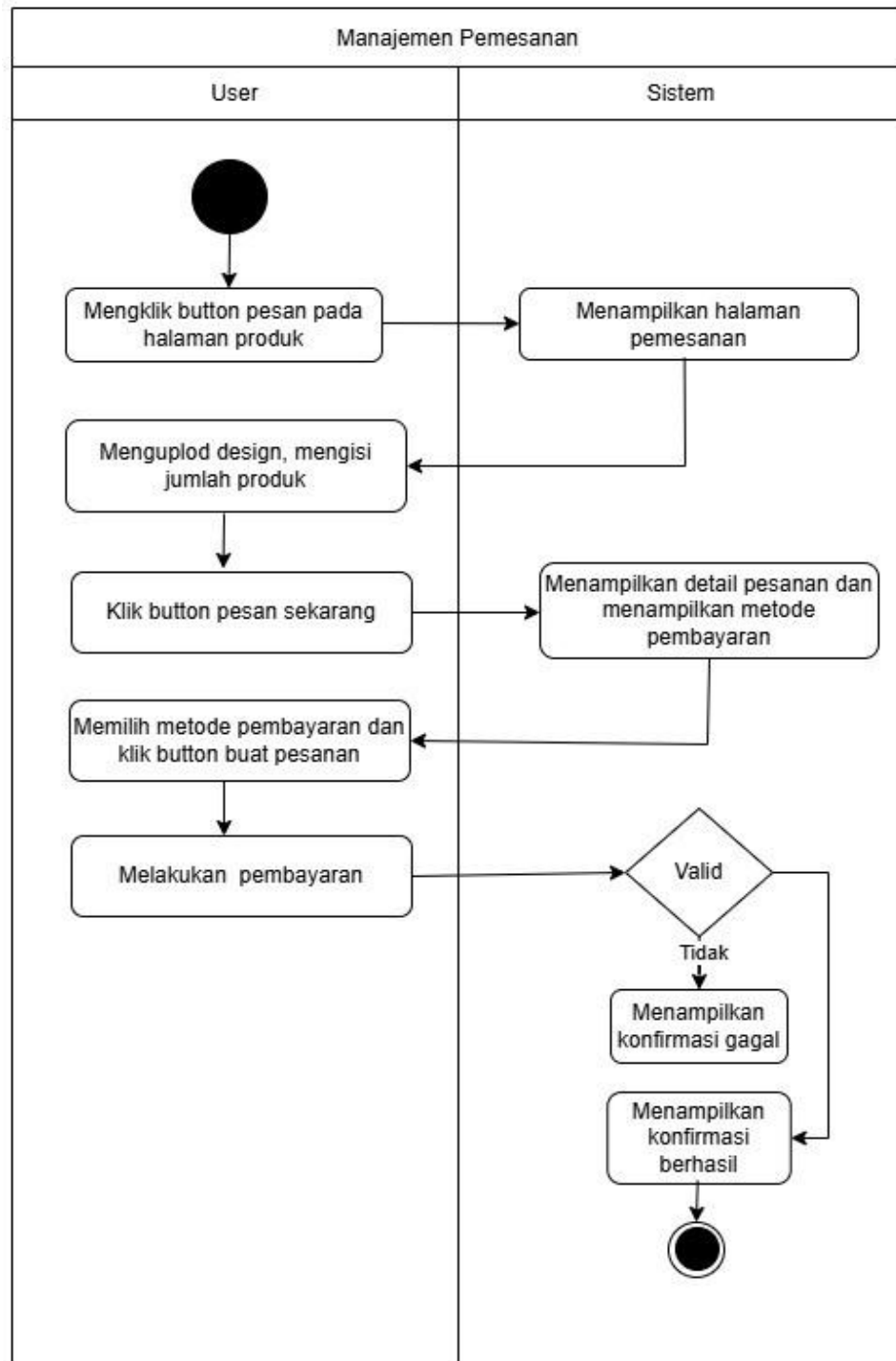
Pada gambar 4.5 menampilkan *activity diagram* melihat produk diaman sistem menampilkan halaman produk yang berisi berbagai macam produk Inimo Printing.



Gambar 4. 5 *Activity Diagram* Melihat Produk

4. *Activity Diagram* Melakukan Pemesanan (*Customer*)

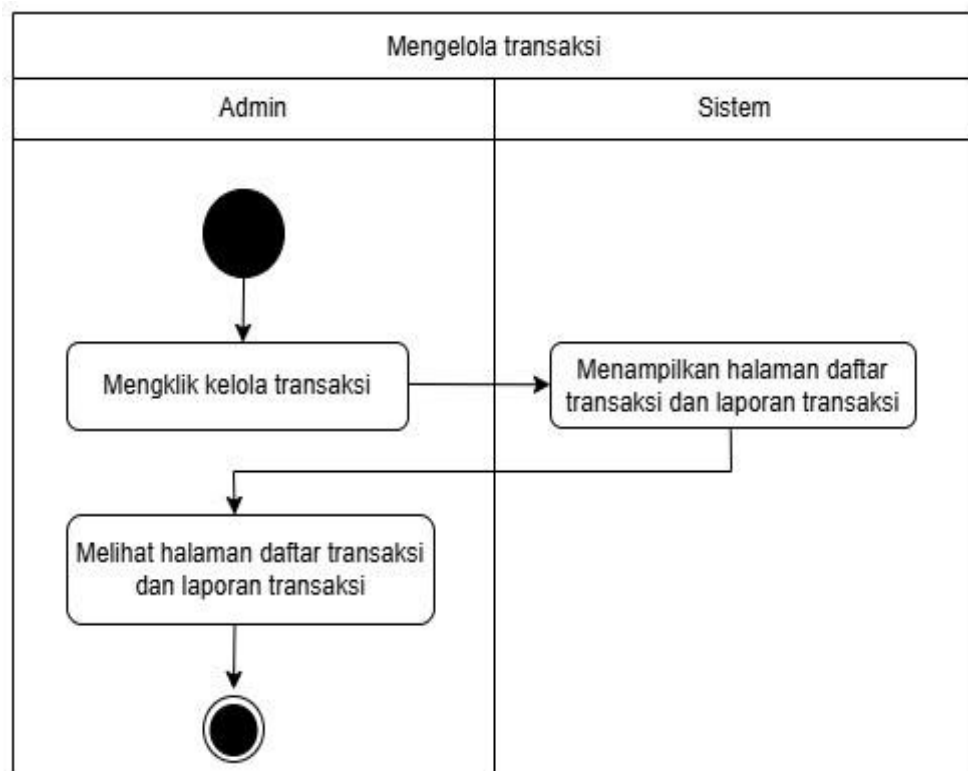
Pada gambar 4.6 menampilkan *activity diagram* melakukan pemesanan oleh *customer*, dimana *customer* mengklik *button checkout* pada produk kemudian sistem menampilkan halaman pemesanan, kemudian *customer* mengupload design serta mengisi jumlah produk, setelah semua terisi *customer* mengklik *button* pesan sekarang, kemudian sistem menampilkan detail pesanan dan menampilkan metode pembayaran, setelah *customer* selesai memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran, maka sistem akan melakukan validasi apakah pembayaran terkonfirmasi, jika gagal/berhasil sistem akan mengirimkan pesan gagal/berhasil .



Gambar 4. 6 *Activity Diagram* Melakukan Pemesanan

5. *Activity Diagram* Mengelola Transaksi (Admin)

Pada gambar 4.7 menampilkan *activity diagram* mengelola transaksi admin, admin klik menu kelola transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman kelola transaksi yang berisi daftar transaksi dan laporan transaksi.

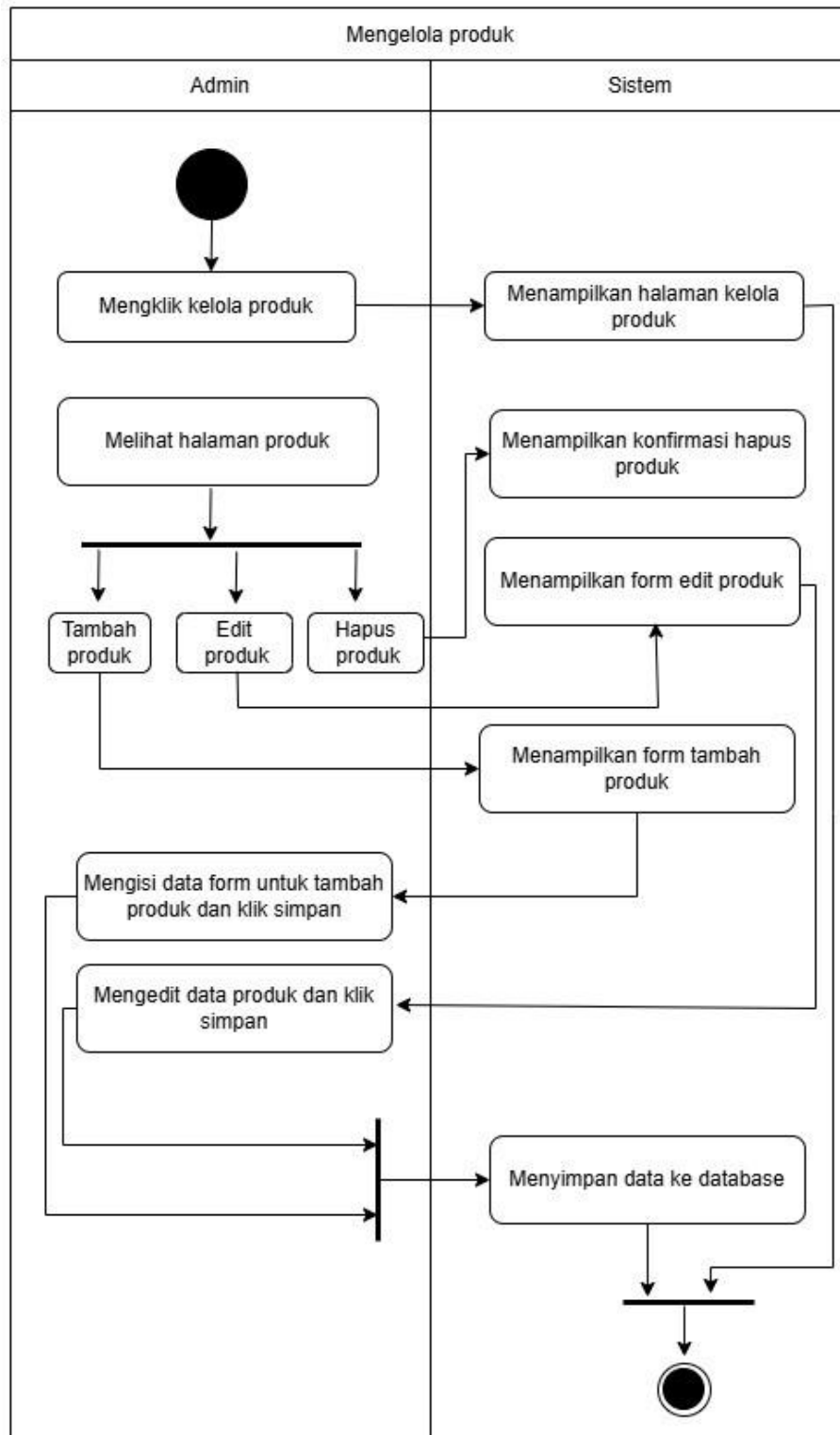


Gambar 4. 7 *Activity Diagram* Mengelola Transaksi

6. *Activity Diagram* Mengelola Produk

Pada gambar 4.8 menampilkan *activity diagram* mengelola produk, dimana admin klik menu kelola produk, kemudian sistem menampilkan menu halaman

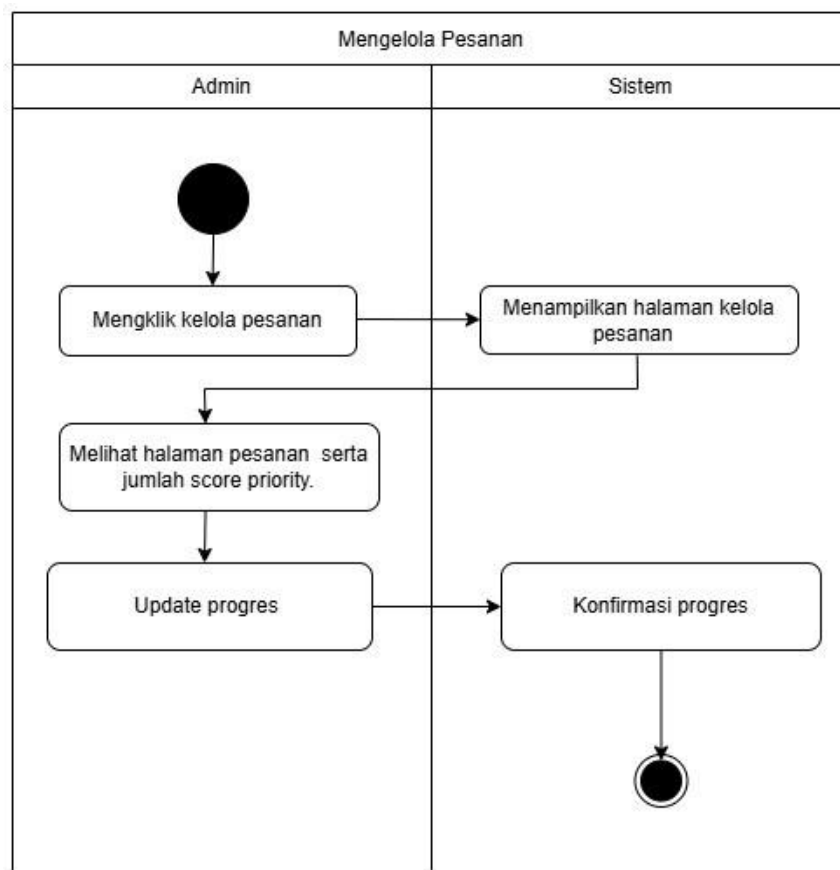
kelola produk. Pada halaman kelola produk admin dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan produk.



Gambar 4. 8 Activity Diagram Mengelola Produk

7. Activity Diagram Mengelola Pesanan

Pada gambar 4.9 menampilkan *activity diagram* mengelola pesanan, admin klik menu kelola pesanan kemudian sistem menampilkan halaman kelola pesanan, kemudian admin dapat melihat halaman pesanan dimana terdapat *score priority* serta informasi tentang pesanan *customer*, kemudian admin dapat mengupdate *progres*.

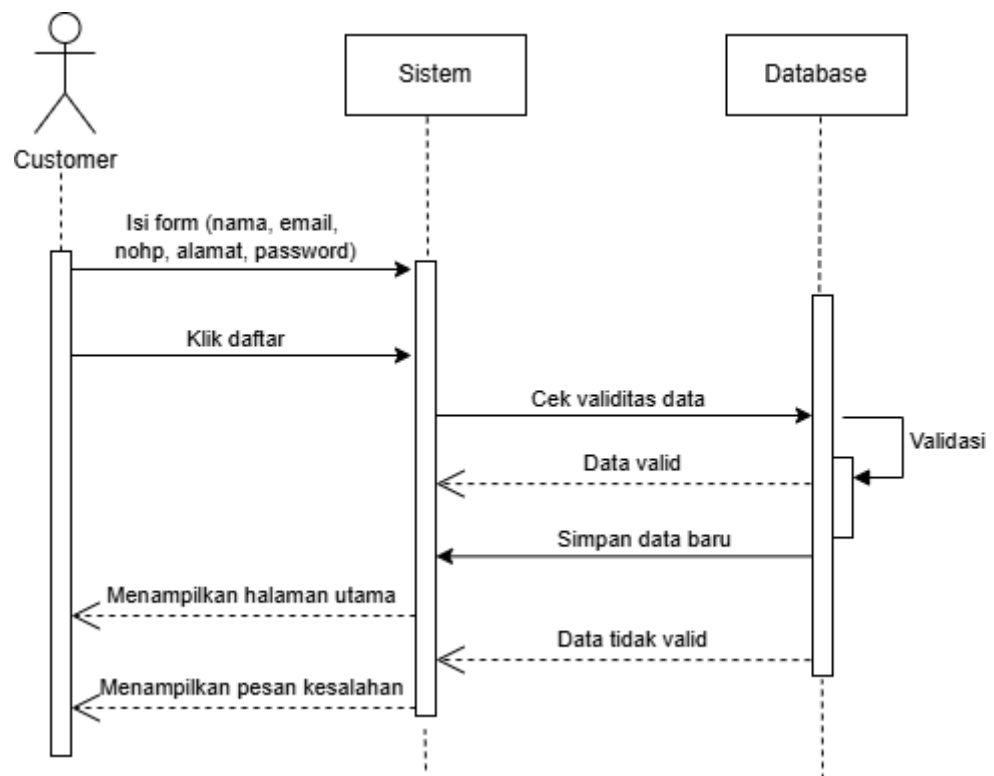


Gambar 4. 9 Activity Diagram Mengelola Pesanan

4.1.4 Sequence Diagram

Sequence diagram yang menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan suatu operasi disebut diagram sekuens. *Sequence diagram* atau diagram menunjukkan bagaimana kelas- kelas berinteraksi melalui pengiriman pesan secara berurutan. Terkadang diagram ini juga dikenal dengan istilah diagram peristiwa.

1. Sequence Diagram Register

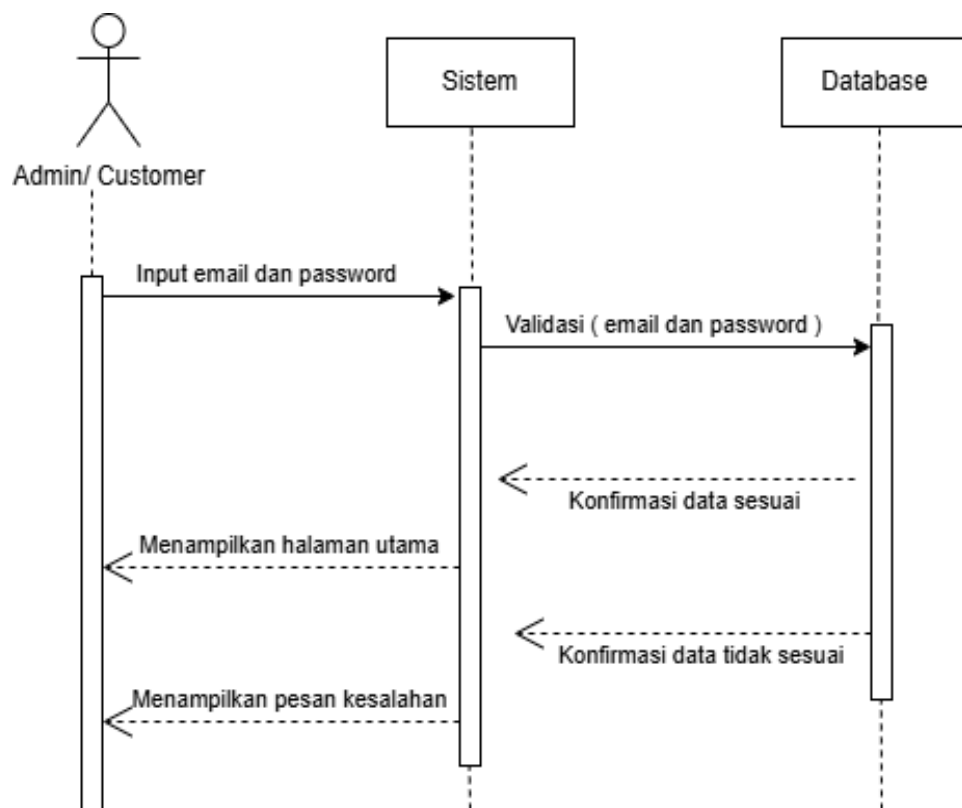


Gambar 4. 10 Sequence Diagram Register

Pada gambar 4.10 menampilkan *sequence diagram* register, dimana *customer* mengisi form (nama, email, nohp, alamat, dan password) lalu klik daftar, kemudian database mengecek validasi data jika valid maka data akan tersimpan

pada database dan menampilkan halaman utama, jika tidak valid maka menampilkan pesan kesalahan.

2. *Sequence Diagram Login*



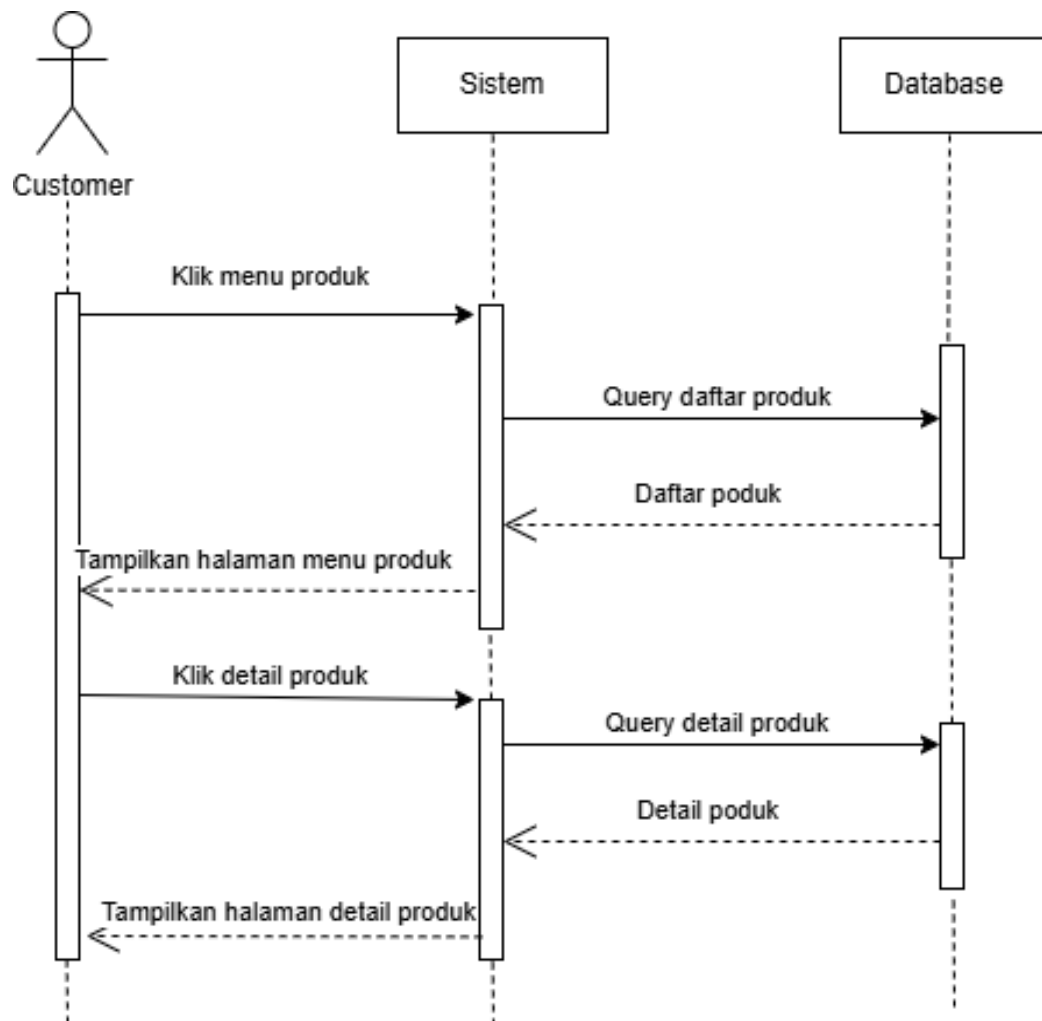
Gambar 4. 11 *Sequence Diagram Login*

Sequence diagram login ditunjukkan pada Gambar 4.11, di mana pengguna dan administrator memasukkan alamat email dan kata sandi mereka. Basis data kemudian memverifikasi bahwa informasi tersebut cocok, menampilkan halaman utama jika sah dan pesan kesalahan jika tidak.

3. *Sequence Diagram Melihat Produk (Customer)*

Pada gambar 4.12 menampilkan *sequence diagram* melihat produk untuk *customer*, *customer* klik menu produk kemudian sistem menampilkan daftar produk

dan *customer* melihat daftar produk, kemudian *customer* klik detail produk kemudian sistem menampilkan detail produk dan *customer* melihat detail produk.

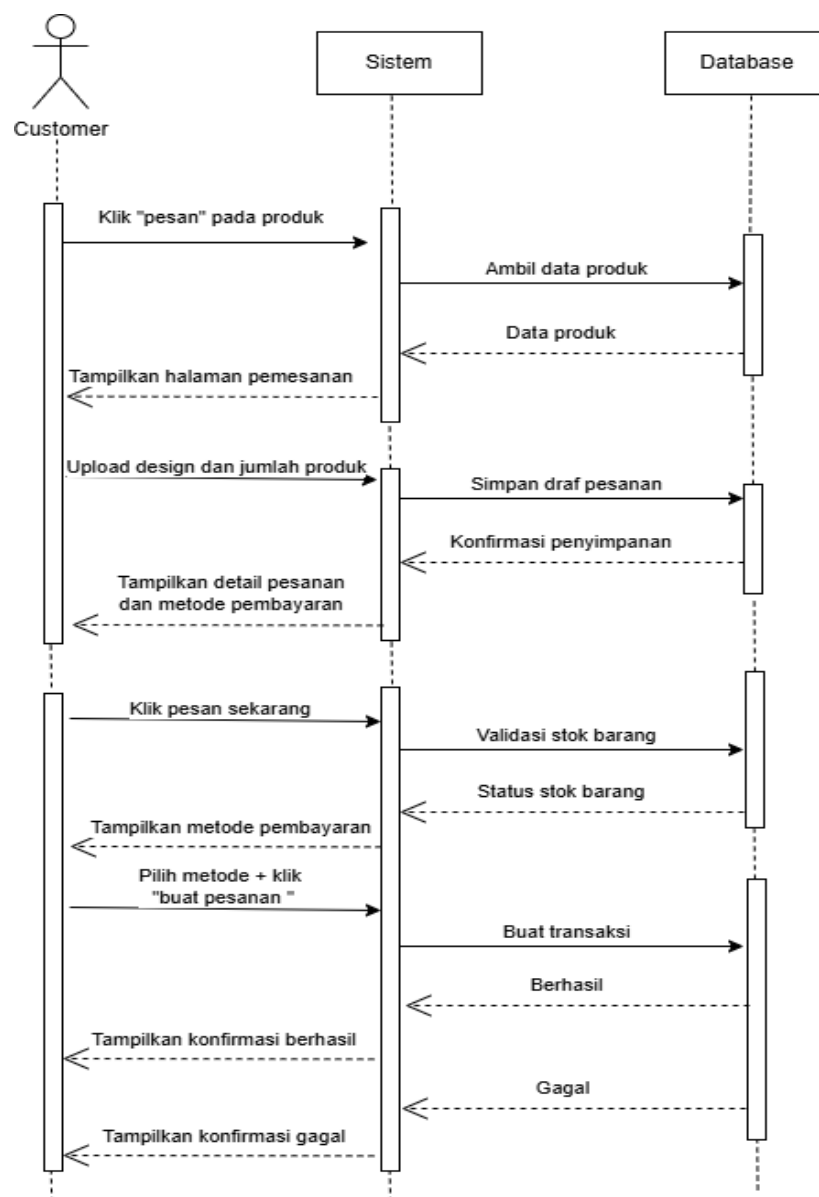


Gambar 4. 12 *Sequence Diagram* Melihat Produk

4. *Sequence Diagram* Melakukan Pemesanan (*Customer*)

Pada gambar 4.12 menampilkan *sequence diagram* melakukan pemesanan pada *customer*. *Customer* klik "pesan" pada produk kemudian sistem menampilkan halaman pemesanan, kemudian *customer* upload design dan memilih jumlah

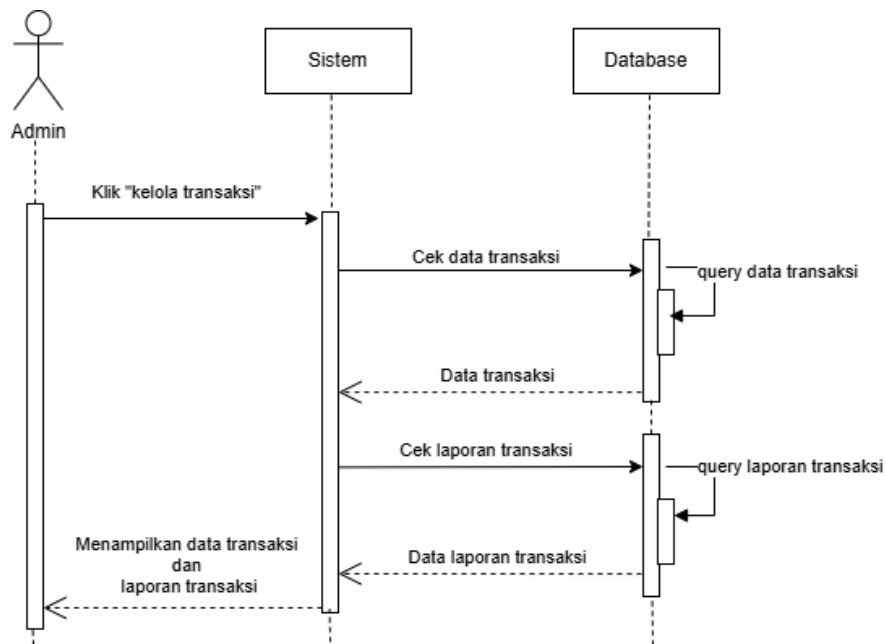
produk, kemudian data tersimpan pada draf database, kemudian sistem menampilkan detail pesanan dan metode pembayaran, setelah itu *customer* klik "pesan sekarang", lalu database validasi stok barang setelah itu sistem menampilkan metode pembayaran, kemudian *customer* memilih metode pembayaran dan klik "buat pesanan", kemudian sistem konfirmasi apakah transaksi berhasil atau tidak.



Gambar 4. 13 *Sequence Diagram* Melakukan Pemesanan

5. *Sequence Diagram* Mengelola Transaksi (Admin)

Pada gambar 4.12 menampilkan *sequence diagram* mengelola transaksi. Admin klik "kelola transaksi" kemudian sistem menampilkan data transaksi dan data laporan transaksi.

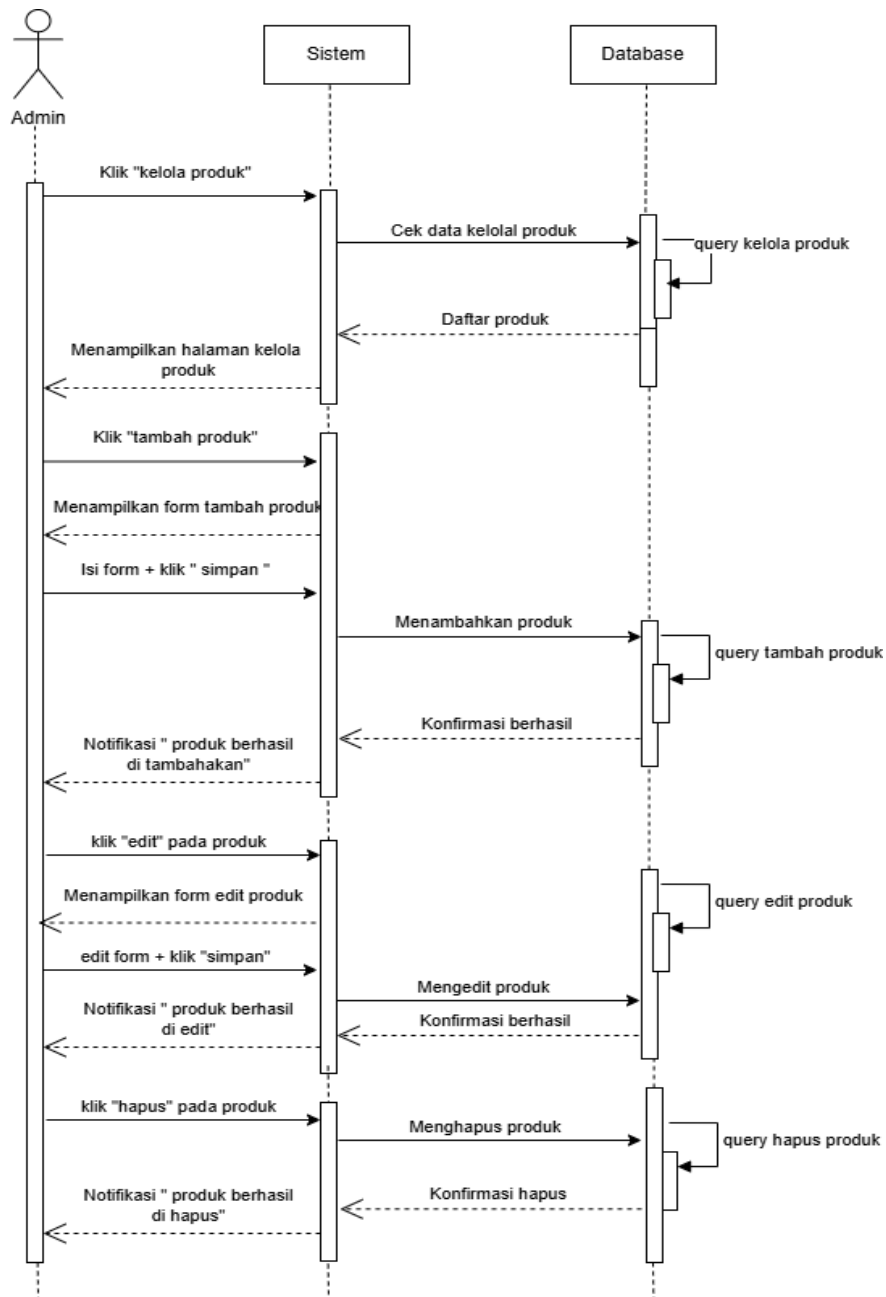


Gambar 4. 14 *Sequence Diagram* Mengelola Admin

6. *Sequence Diagram* Mengelola Produk (Admin)

Sequence diagram mengelola produk ditampilkan pada Gambar 4.13. Admin memilih "produk" dan sistem menampilkan informasi manajemen produk. Administrator memiliki kemampuan untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus produk dalam manajemen produk. Mengklik "tambahkan produk" akan menyebabkan sistem menampilkan halaman formulir produk. Setelah admin mengisinya dan mengklik "simpan", formulir akan dikirim ke basis data, dan sistem akan mengonfirmasi bahwa produk telah ditambahkan. Sistem akan menampilkan formulir untuk diedit berdasarkan ID saat administrator mengklik "edit" pada

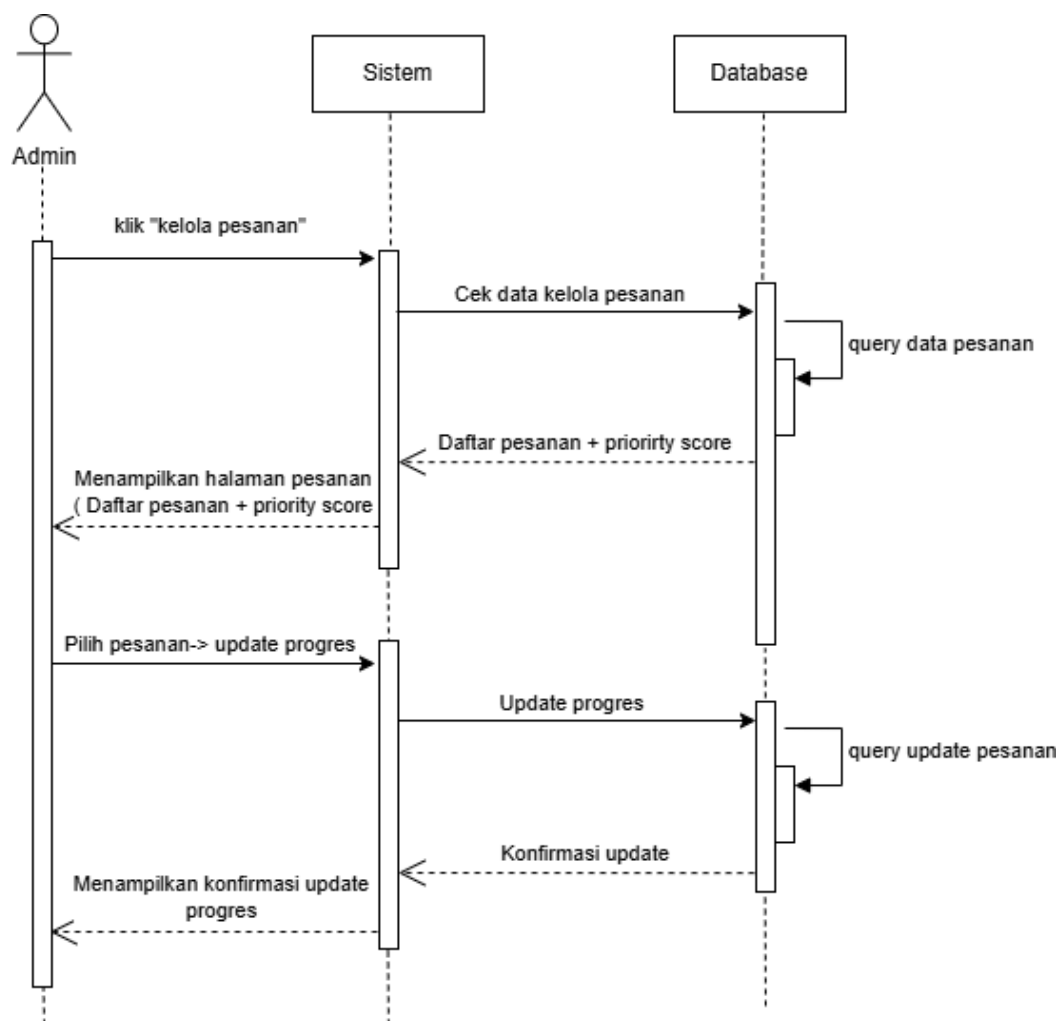
produk. Administrator kemudian mengisinya dan mengklik "simpan", kemudian sistem akan mengirim ke database lalu mengirimkan konfirmasi notifikasi pada admin " produk berhasil di edit". Ketika admin klik "hapus" pada produk maka sistem akan mengirimkan notifikasi " produk berhasil dihapus ".



Gambar 4. 15 *Sequence Diagram* Mengelola Produk

7. Sequence Diagram Mengelola Pesanan (Admin)

Pada gambar 4.14 menampilkan *sequence diagram* mengelola pesanan pada admin. Ketika admin klik "kelola pesanan" lalu sistem akan menampilkan daftar pesanan beserta *priority score*, pada menu kelola pesanan admin dapat *update progress* pengerjaan.

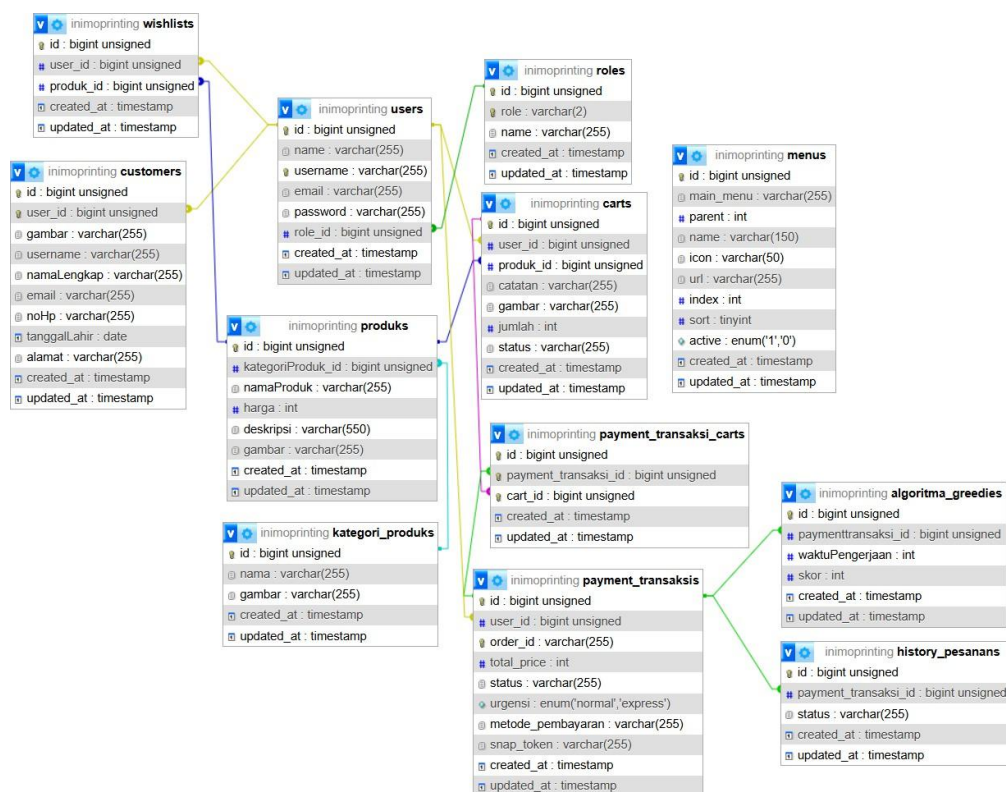


Gambar 4. 16 Sequence Diagram Mengelola Pesanan

4.1.5 Desain Basis Data

1. Relasi Diagram

Berikut gambar relasi diagram dapat dilihat pada gambar 4.17, pada gambar 4.17 menggambarkan hubungan antar entitas yang saling terkait. Entitas pada relasi diagram 4.17 yaitu *wishlist*, *customer*, *user*, produk, role, menu, *payment transaksi*, kategori produk, produk, algoritma greedy, *history pesanan*, *cart*.



Gambar 4. 17 Relasi Diagram

2. Struktur Tabel

Struktur tabel merupakan fondasi dalam sistem basis data yang mengatur data secara terstruktur dalam format baris dan kolom. Adapun struktur table yang terdapat dalam sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.1 sampai 4.7.

a. Tabel Produk

Tabel 4. 1 Tabel Produk

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	kategoriProduk_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	namaProduk	Varchar (255)	-
4	harga	Int	-
5	Deskripsi	Varchar (255)	-
6	gambar	Varchar (255)	-
7	created_at	Timestamp	-
8	updated_at	Timestamp	-

b. Tabel *Customer*

Tabel 4. 2 Tabel Customer

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	user_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	gambar	Varchar (255)	-
4	username	Varchar (255)	-
5	nameLengkap	Varchar (255)	-
6	email	Varchar (255)	-
7	noHp	Date	-
8	tanggalLahir	Enum	-
9	jkel	Enum	-
10	alamat	Varcha (255)	-
11	created_at	Timestamp	-
12	updated_at	Timestamp	-

c. Tabel Cart

Tabel 4. 3 Tabel Cart

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	user_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	produk_id	Bigint unsigned	Foreign key
4	catatan	Varchar (255)	-
5	gambar	Varchar (255)	-
6	jumlah	Int	-
7	status	Varchar (255)	-
8	created_at	Timestamp	-
9	updated_at	Timestamp	-

d. Tabel *Payment* Transaksi

Tabel 4. 4 Tabel Transaksi

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	user_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	order_id	Varchar (255)	Foreign key
4	cart_id	Bigint unsigned	Foreign key
5	totalPrice	Integer	-
6	status	Varchar (255)	-
7	urgensi	Enum ('normal', 'express')	-
8	status	Varchar (255)	-
9	Snap_token	Varchar (255)	-
10	created_at	Timestamp	-
11	updated_at	Timestamp	-

e. Tabel *Wishlist*Tabel 4. 5 Tabel *Wishlist*

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	user_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	produk_id	Bigint unsigned	Foreign key
6	created_at	Timestamp	-
7	updated_at	Timestamp	-

f. Tabel *User*Tabel 4. 6 Tabel *User*

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	name	Varchar (255)	-
4	username	Varchar (255)	Unique
5	email	Varchar (255)	-
6	password	Varchar (255)	-
7	role_id	Bigint unsigned	Foreign key
8	created_at	Timestamp	-
9	updated_at	Timestamp	-

g. Tabel *Role*Tabel 4. 7 Tabel *Role*

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	role	Varchar (2)	Unique
4	name	Varchar (255)	-
8	created_at	Timestamp	-
9	updated_at	Timestamp	-

h. Tabel Menu

Tabel 4. 8 Tabel Menu

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	main_menu	Varchar (255)	-
4	parent	Int	-
5	name	Varchar (150)	-
6	icon	Varchar (50)	-
7	url	Varchar (255)	-
8	index	Int	-
9	sort	Tinyint	-
10	active	Enum ('1','0')	-
11	created_at	Timestamp	-
12	updated_at	Timestamp	-

i. Tabel Kategori Produk

Tabel 4. 9 Tabel Kategori Produk

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	nama	Varchar (255)	-
3	gambar	Varchar (255)	-
4	created_at	Timestamp	-
5	updated_at	Timestamp	-

j. Tabel Algoritma Greedy

Tabel 4. 10 Tabel Agoritma Greedy

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	Paymenttransaksi_id	Bigint unsigned	Foreign key

No	Nama Field	Type	Keterangan
3	waktuPengerjaan	Int	-
4	skor	Int	-
5	created_at	Timestamp	-
6	updated_at	Timestamp	-

k. Tabel History Pemesanan

Tabel 4. 11 Tabel History Pemesanan

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	Payment_transaksi_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	status	Varchar (255)	-
4	created_at	Timestamp	-
5	updated_at	Timestamp	-

l. Tabel *Payment* Transaksi *Cart*

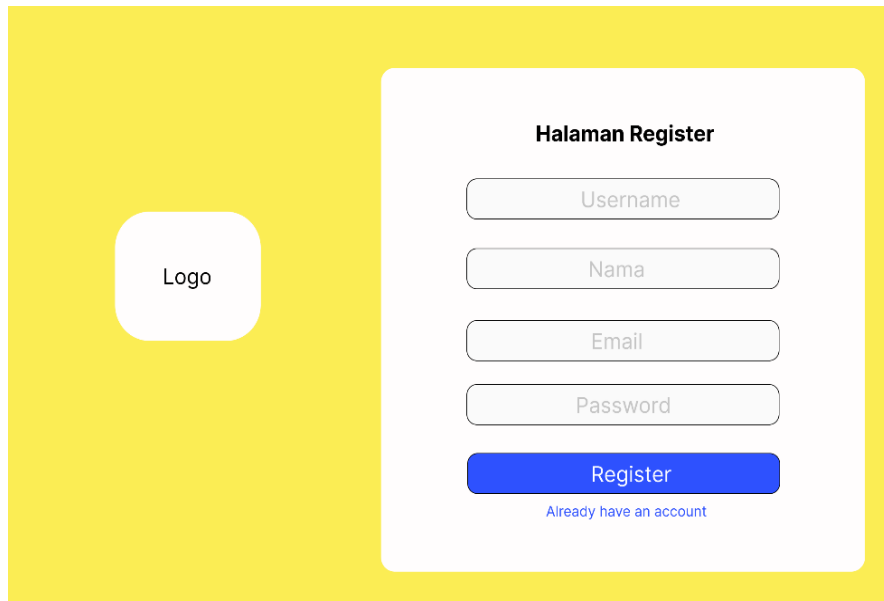
Tabel 4. 12 Tabel *Payment* Transaksi *Cart*

No	Nama Field	Type	Keterangan
1	id	Bigint unsigned	Primary key
2	payment_transaksi_id	Bigint unsigned	Foreign key
3	cart_id	Bigint unsigned	Foreign key
4	created_at	Timestamp	-
5	updated_at	Timestamp	-

4.1.6 Rancangan *Interface*

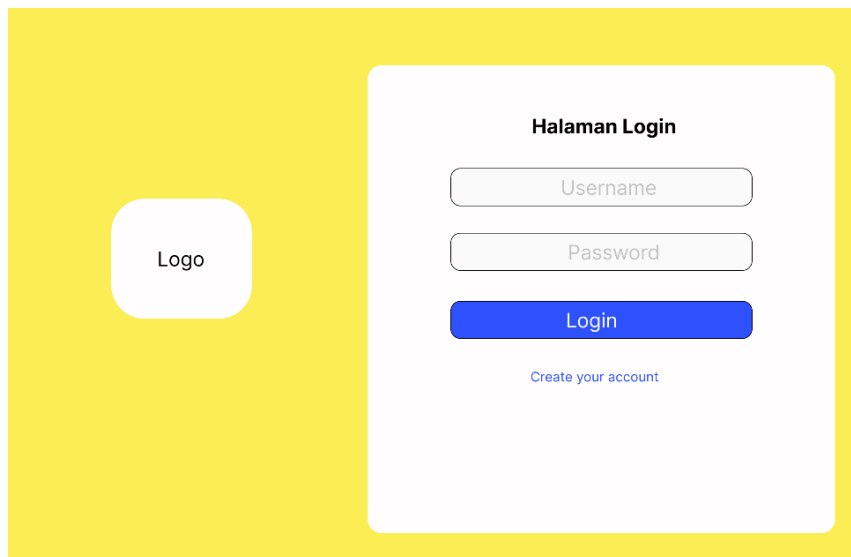
Sebelum membuat sistem, terlebih dahulu yang harus dibuat adalah membuat tampilan aplikasi. Berikut rancang tampilan aplikasi :

1. Rancangan *Register*

The image shows a registration form titled "Halaman Register" on a yellow background. On the left, there is a white rounded rectangle labeled "Logo". On the right, there is a white rounded rectangle containing the form. The form has four input fields: "Username", "Nama", "Email", and "Password". Below these fields is a blue "Register" button. Under the button, there is a link that says "Already have an account" in blue text.

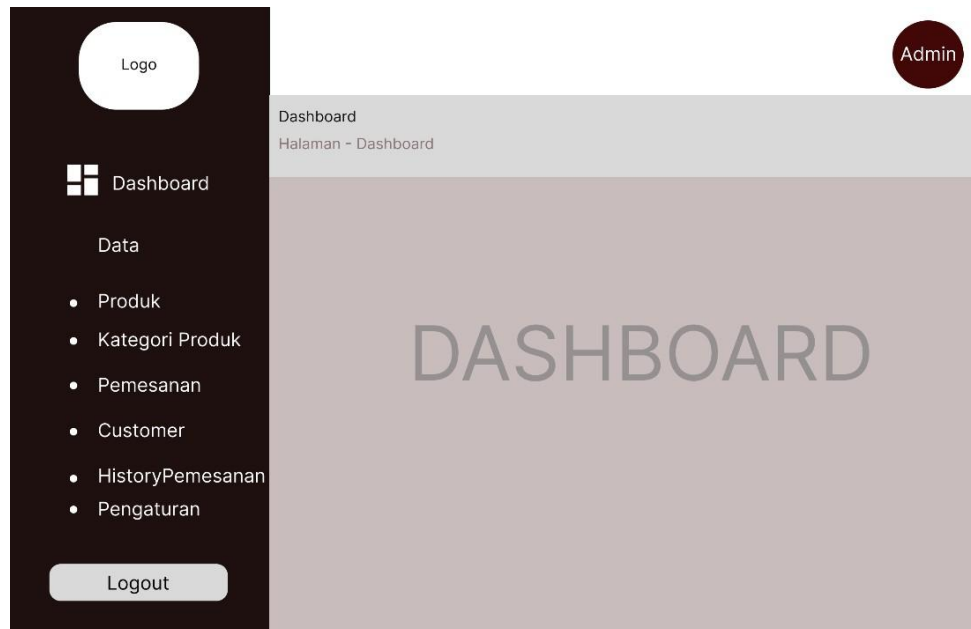
Gambar 4. 18 Rancangan Interface

2. Rancangan Login

The image shows a login form titled "Halaman Login" on a yellow background. On the left, there is a white rounded rectangle labeled "Logo". On the right, there is a white rounded rectangle containing the form. The form has two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is a blue "Login" button. Under the button, there is a link that says "Create your account" in blue text.

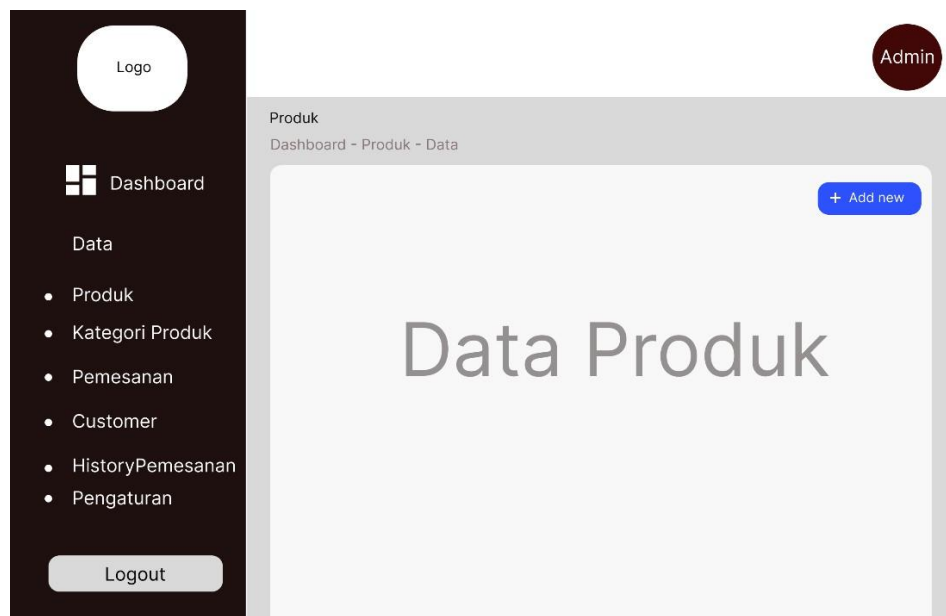
Gambar 4. 19 Rancangan Login

3. Rancangan Dashboard Admin



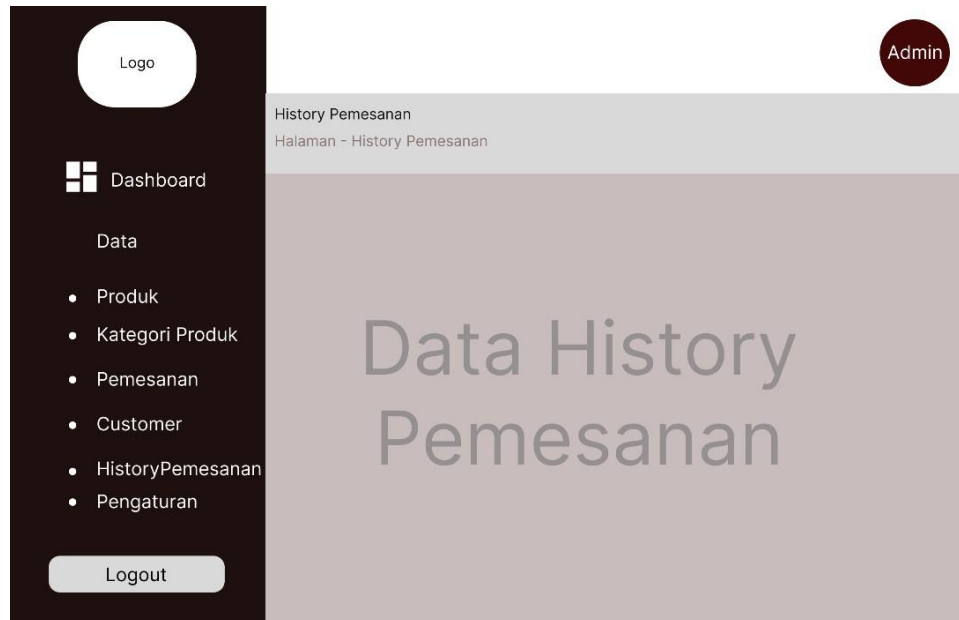
Gambar 4. 20 Rancangan Dashboard Admin

4. Rancangan Kelola Produk Admin



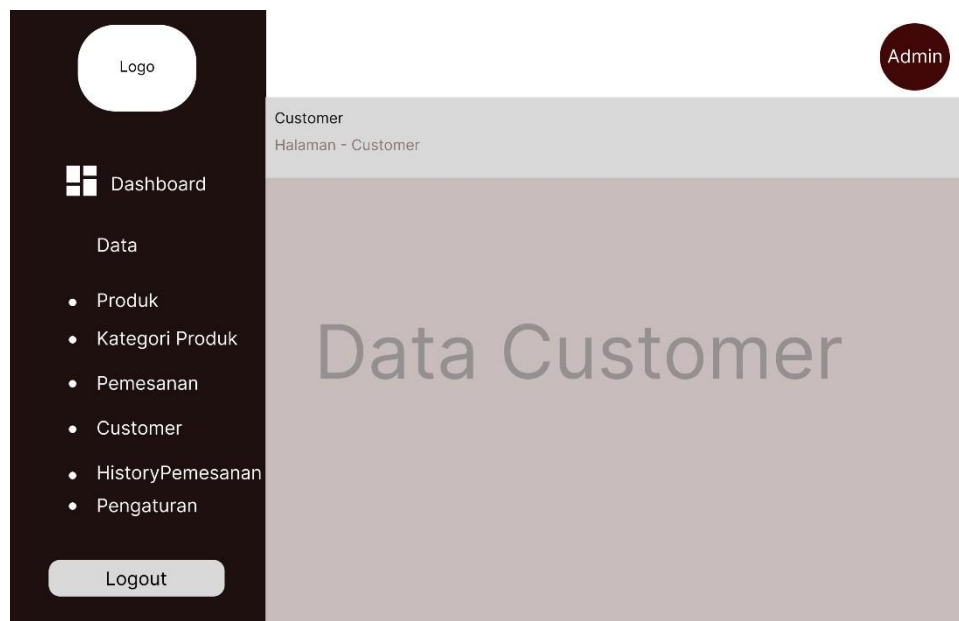
Gambar 4. 21 Rancangan Kelola Produk Admin

5. Rancangan Kelola Data History Pemesanan Admin



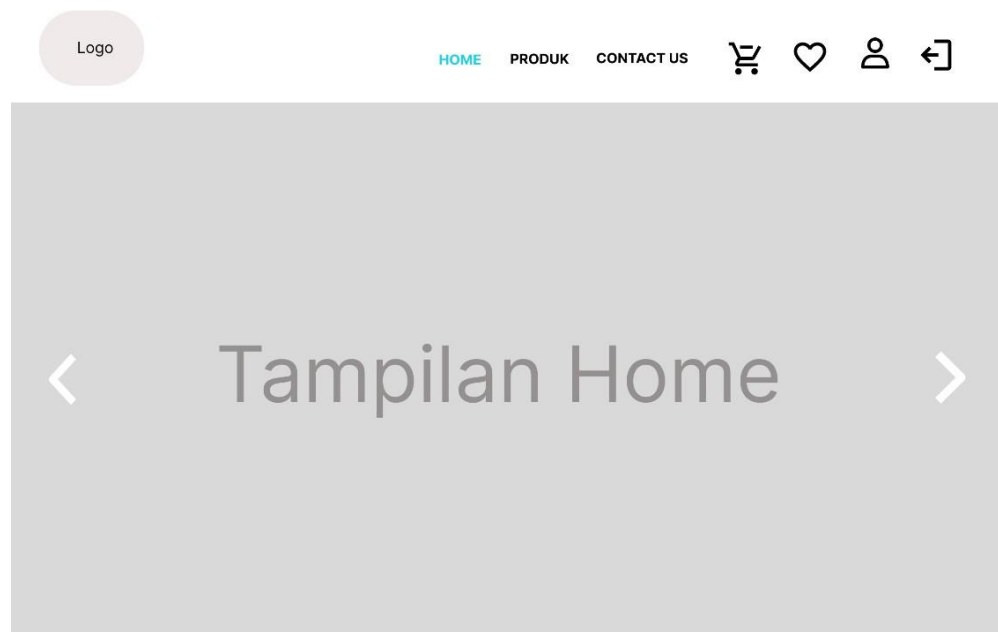
Gambar 4. 22 Rancangan Kelola Data History Pemesanan Admin

6. Rancangan Kelola Customer Admin



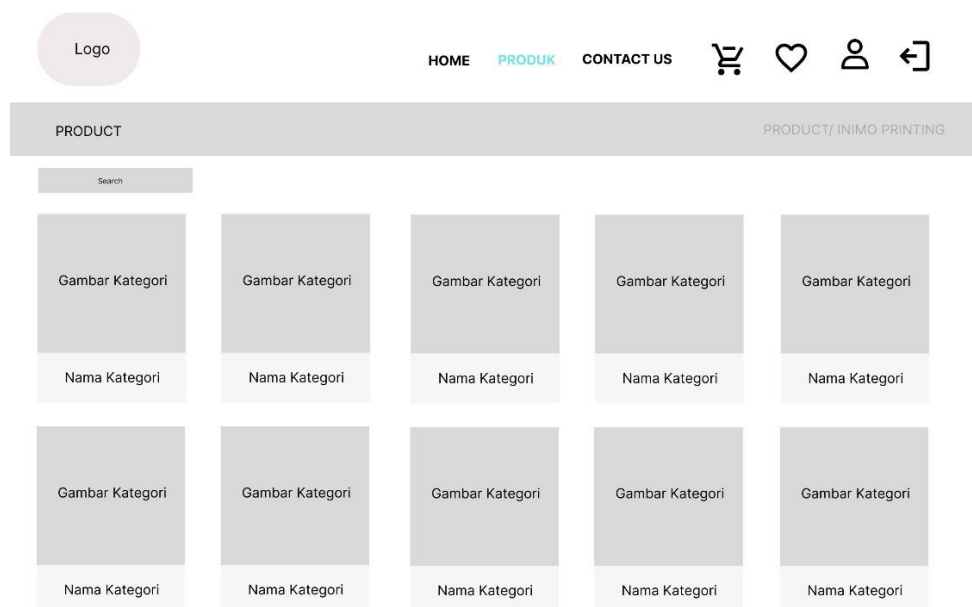
Gambar 4. 23 Rancangan Kelola Customer Admin

7. Rancangan Tampilan *Home User*



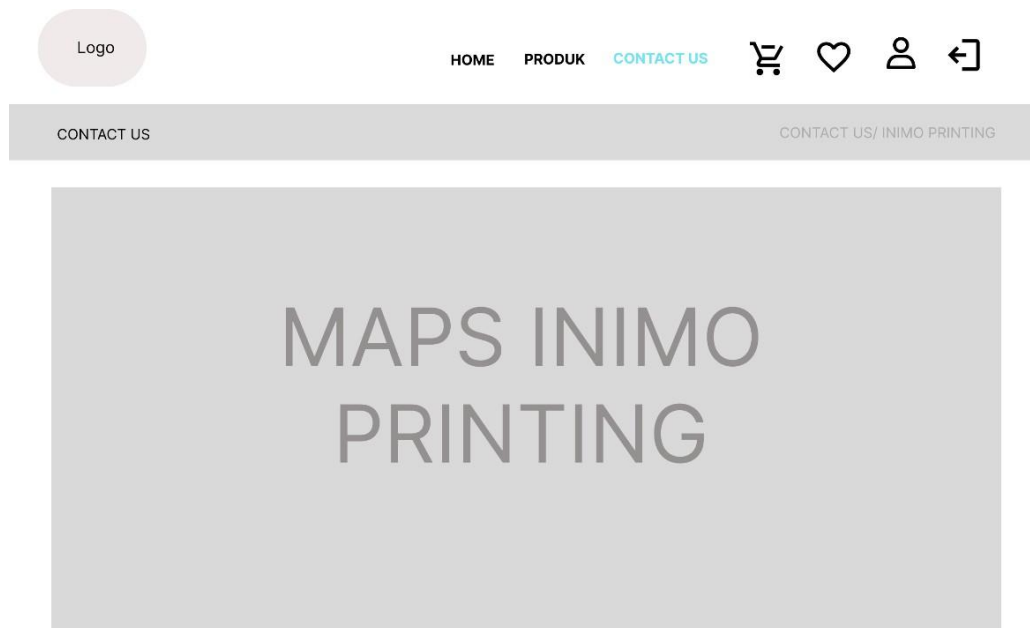
Gambar 4. 24 Rancangan *Home User*

8. Rancangan Tampilan Kategori Produk *User*



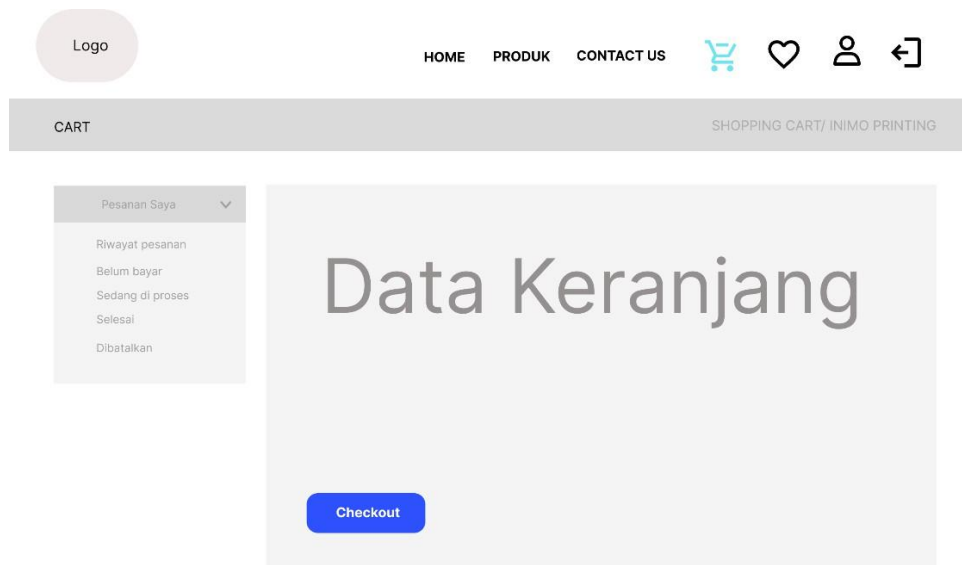
Gambar 4. 25 Rancangan Tampilan Kategori Produk *User*

9. Rancangan Tampilan *Contact Us User*



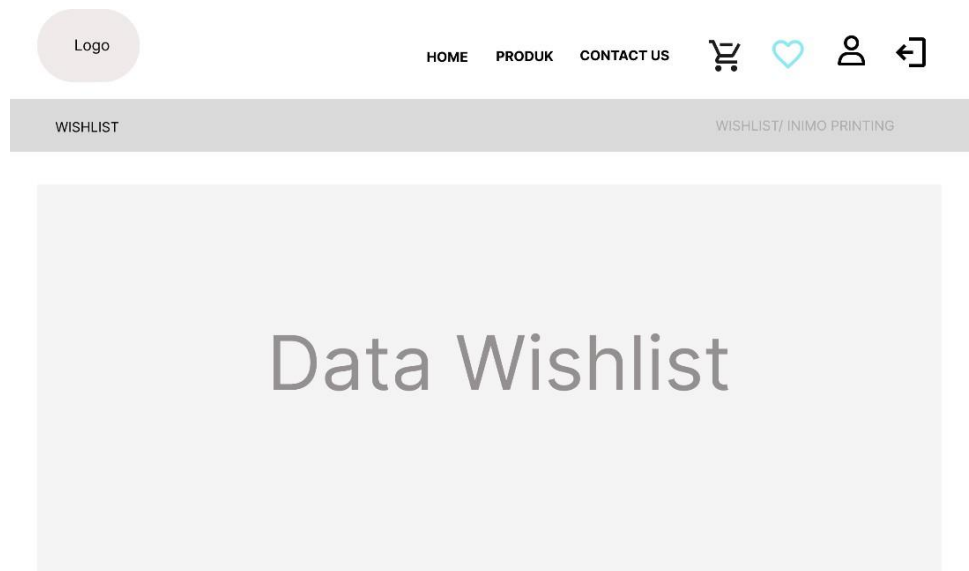
Gambar 4. 26 Rancangan Contact Us User

10. Rancangan Tampilan Keranjang



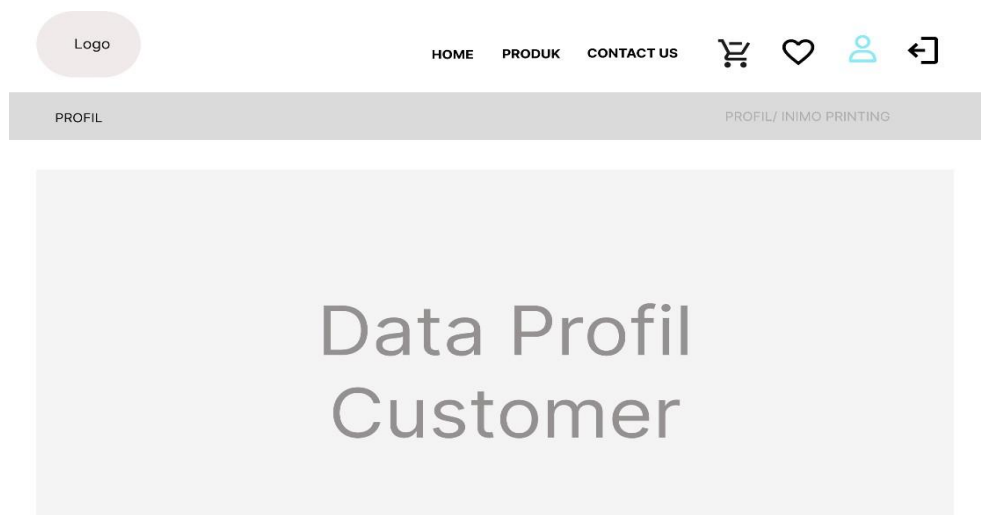
Gambar 4. 27 Rancangan Tampilan Keranjang

11. Rancangan Tampilan *Wishlist*



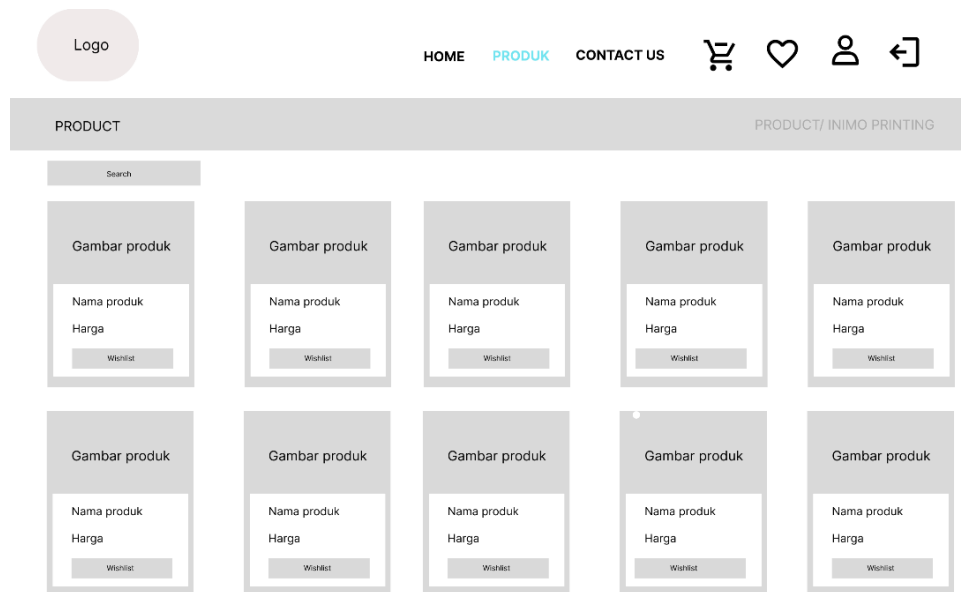
Gambar 4. 28 Rancangan Tampilan *Wishlist*

12. Rancangan Tampilan Profil



Gambar 4. 29 Rancangan Tampilan Profil

13. Rancangan Tampilan Produk User



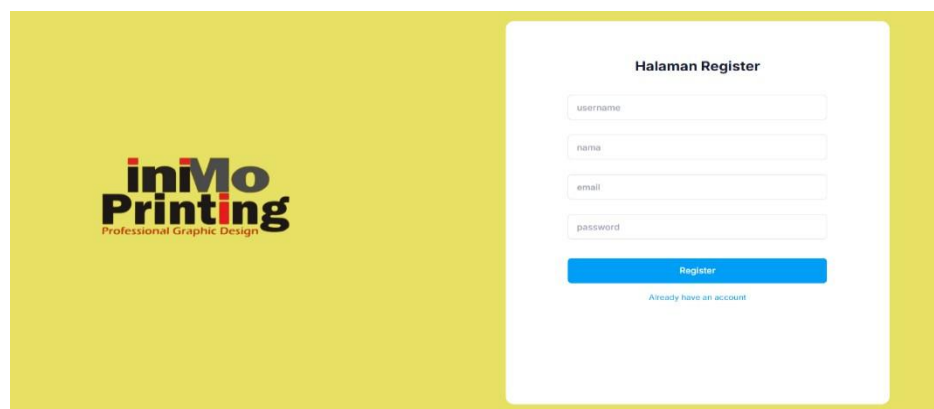
Gambar 4. 30 Rancangan Tampilan Produk User

4.2 Implementasi Aplikasi

Berikut ini adalah implementasi dari aplikasi sebagai berikut :

1. Halaman *Register*

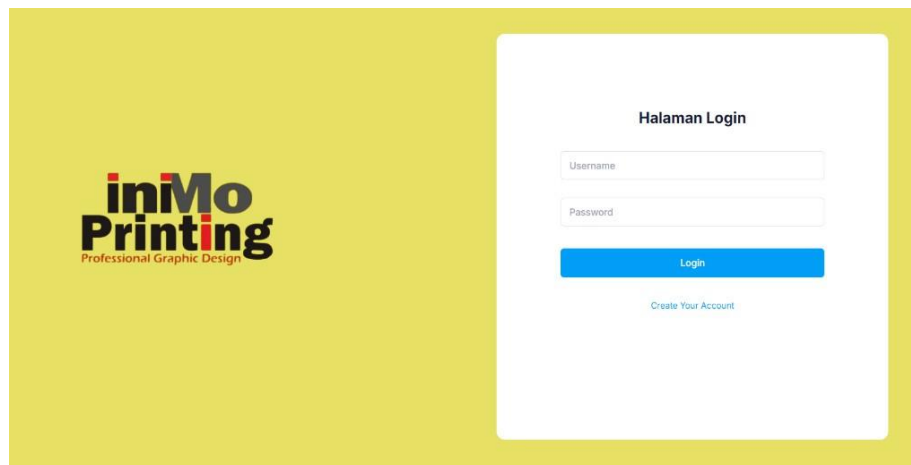
Pada gambar 4.31 terdapat tampilan halaman *register* dimana *customer* menginput username, nama, email, dan password.



Gambar 4. 31 Halaman Register

2. Halaman *Login*

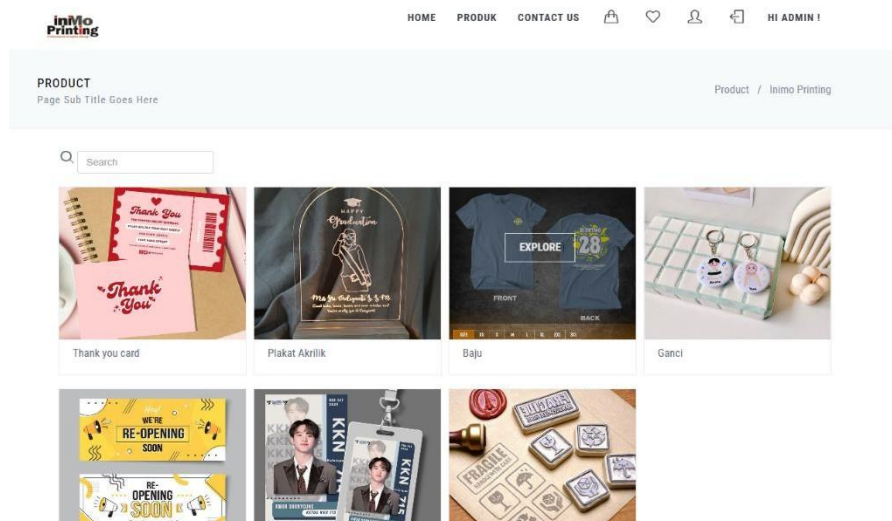
Pada gambar 4.2 terdapat tampilan halaman *login* dimana admin/ *customer* menginput email dan password.



Gambar 4. 32 Halaman Login

3. Halaman Kategori Produk

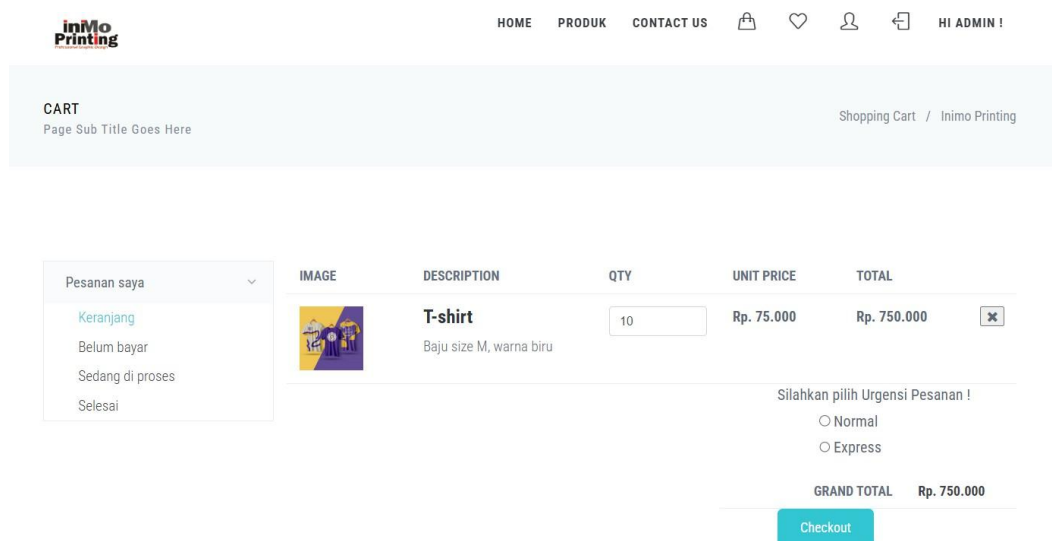
Pada gambar 4.33 terdapat tampilan halaman kategori produk yang berisi berbagai macam kategori produk.



Gambar 4. 33 Halaman Kategori Produk

4. Halaman Keranjang

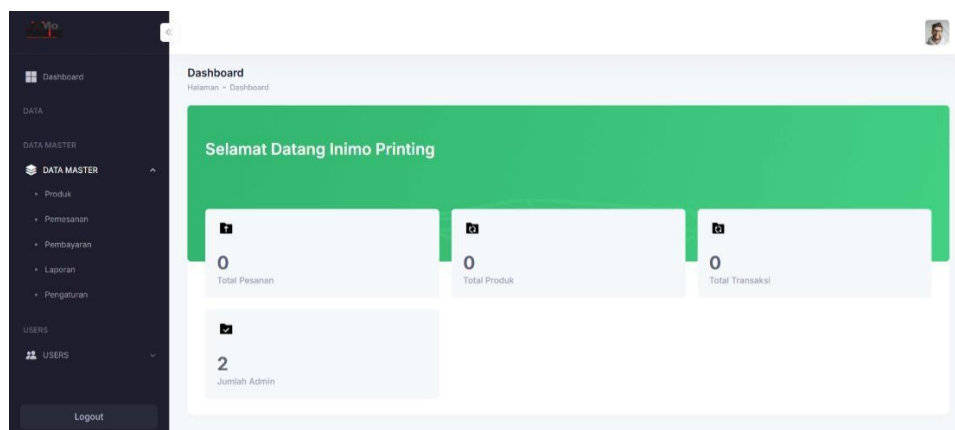
Pada gambar 4.34 terdapat tampilan halaman keranjang dimana terdapat gambar, deskripsi, jumlah produk, harga, total harga, urgensi dan button untuk *checkout*.



Gambar 4. 34 Halaman Keranjang

5. Halaman Dashboard Admin

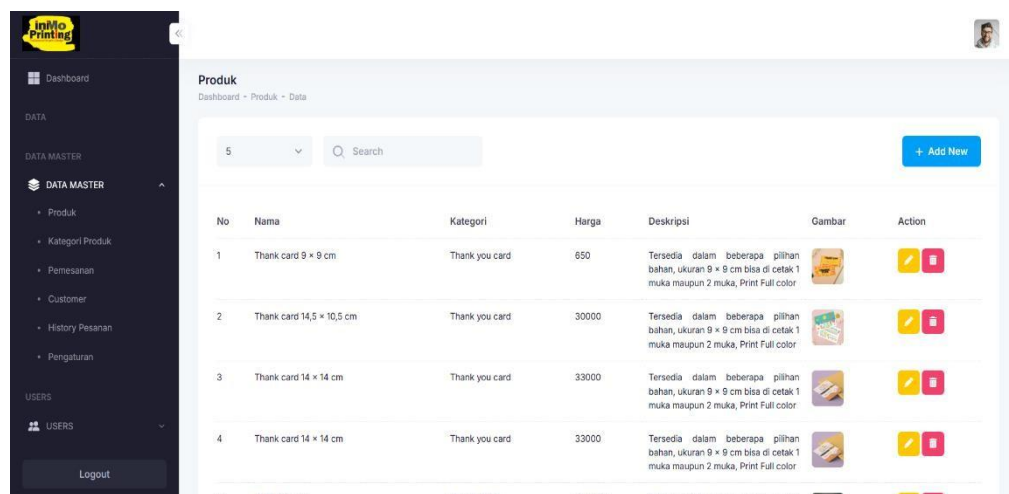
Pada gambar 4.35 terdapat tampilan dashboard admin dimana terdapat informasi mengenai total pesanan, total transaksi, total produk, dan jumlah.



Gambar 4. 35 Halaman Dashboard Admin

6. Halaman Kelola Produk

Pada gambar 4.36 terdapat tampilan kelola produk yang terdapat informasi mengenai produk yaitu nama produk, harga, deskripsi, gambar. Pada halaman kelola produk admin dapat menambah produk, mengedit dan menghapus. Pada gambar 4.37 terdapat tampilan untuk menambah produk.



Gambar 4. 36 Halaman Kelola Produk

Form Input Produk

Nama *

Harga *

Deskripsi *

Upload Gambar *

Choose File

No file chosen

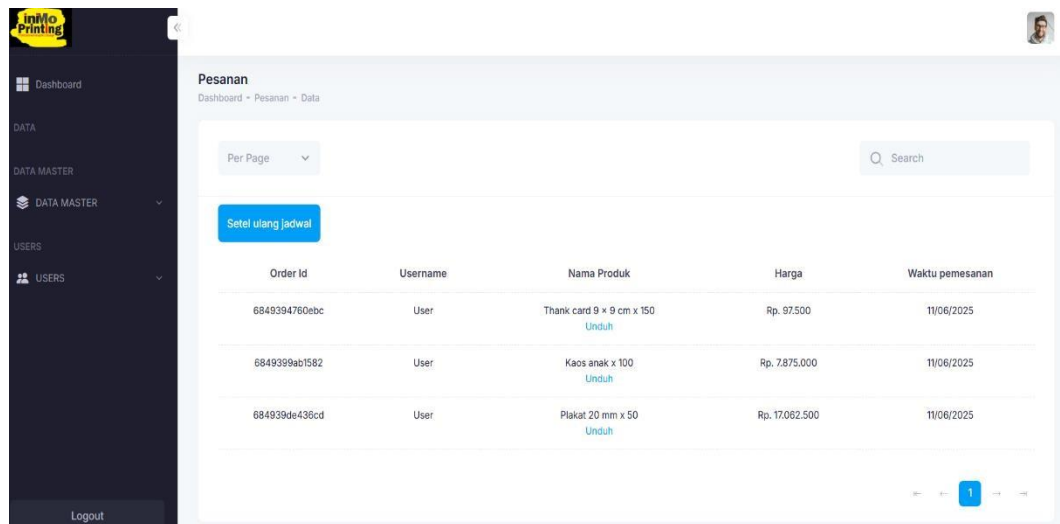
Cancel

Save

Gambar 4. 37 Tampilan Form Tambah Produk

7. Halaman Kelola Pesanan

Pada gambar 4.38 terdapat tampilan kelola pesanan dimana admin dapat melihat daftar pesanan dari *customer*.

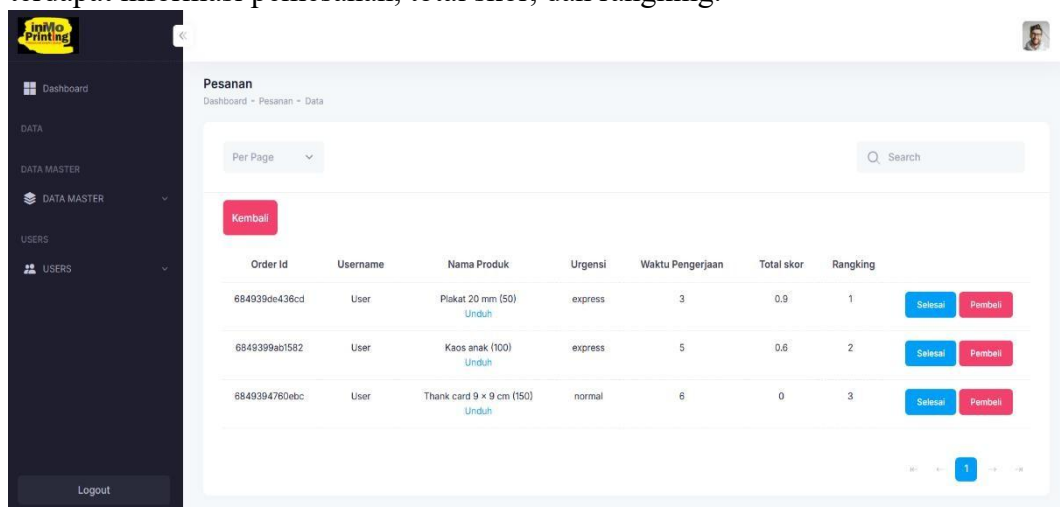


Order Id	Username	Nama Produk	Harga	Waktu pemesanan
6849394760ebc	User	Thank card 9 x 9 cm x 150 Unduh	Rp. 97.500	11/06/2025
6849399ab1582	User	Kaos anak x 100 Unduh	Rp. 7.875.000	11/06/2025
684939de436cd	User	Plakat 20 mm x 50 Unduh	Rp. 17.062.500	11/06/2025

Gambar 4. 38 Halaman Kelola Pesanan

8. Halaman Kelola Algoritma Greedy

Pada gambar 4.39 terdapat tampilan kelola algoritma greedy dimana terdapat informasi pemesanan, total skor, dan ranking.



Order Id	Username	Nama Produk	Urgensi	Waktu Pengerjaan	Total skor	Ranking
684939de436cd	User	Plakat 20 mm (50) Unduh	express	3	0,9	1
6849399ab1582	User	Kaos anak (100) Unduh	express	5	0,6	2
6849394760ebc	User	Thank card 9 x 9 cm (150) Unduh	normal	6	0	3

Gambar 4. 39 Halaman Kelola Algoritma Greedy

9. Halaman Detail Pesanan

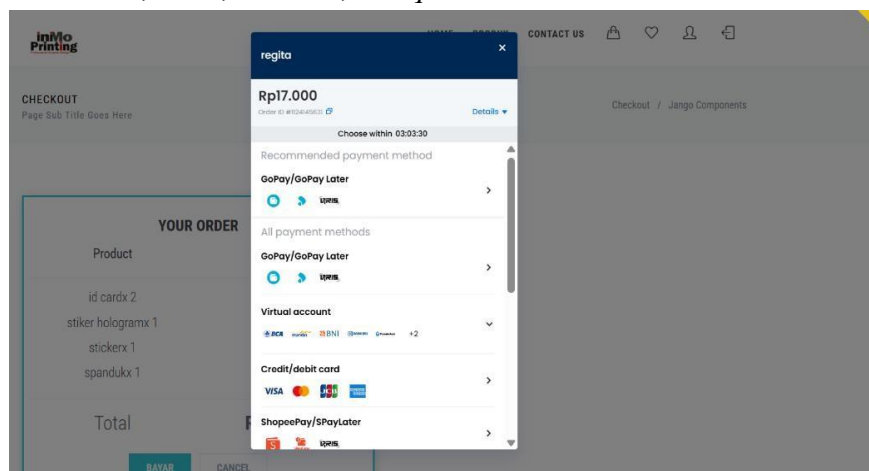
Pada gambar 4.40 terdapat tampilan detail pesanan, dimana terdapat informasi produk yang dipesan, harga, jumlah produk, dan total harga. Pada halaman ini terdapat button bayar untuk melanjutkan pembayaran.

YOUR ORDER	
Product	Total
id cardx 2	10000
stiker hologramx 1	5000
stickerx 1	2000
spandukx 1	110000
Total	
	Rp. 17000
BAYAR CANCEL	

Gambar 4. 40 Halaman Detail Pesanan

10. Halaman *Payment Gateway*

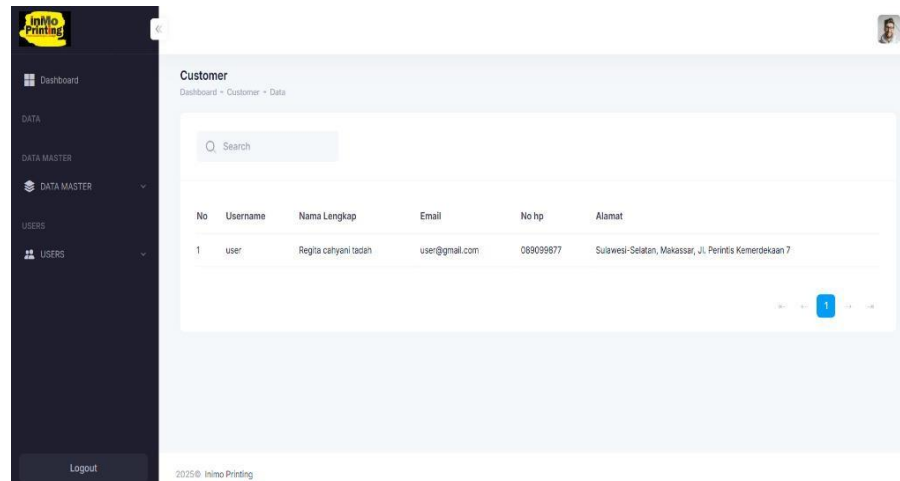
Pada gambar 4.41 terdapat tampilan *payment gateway*, jadi sistem ini memungkinkan customer untuk membayar melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, *e-wallet*, dan *gris*.



Gambar 4. 41 Halaman *Payment Gateway*

11 Halaman Kelola Data Customer

Pada gambar 4.42 terdapat tampilan halaman kelola data *customer*, dimana terdapat informasi mengenai customer.



Gambar 4. 42 Halaman Kelola Data Customer

4.3 Implementasi Algoritma

4.3.1 Algoritma *Greedy*

Untuk menentukan prioritas pesanan pada di Inimo Printing dilakukan dengan menggunakan algoritma *greedy*. Kriteria pada algoritma *greedy* meliputi waktu pengerjaan dengan bobot 40% , tingkat urgensi dengan bobot 40% , dan volume pengerjaan dengan bobot 20% . Adapun indikator dari kriteria yaitu waktu pengerjaan yang di dapat dari inputan admin, tingkat urgensi (normal = 0 dan *express* = 1). Berikut langkah- langkah proses algoritma *greedy*.

1. Kumpulkan data pesanan

Tabel 4. 13 Data Pesananan

Order ID	Nama Customer	Produk	Urgensi	Volume
684939de436cd	Rina	Stiker	Normal	300
91ac1fe4baf30	Budi	Ganci	Express	150
fcd9ae74652a3	Ayu	Plakat akrilik	Normal	2
7a5e1c7d9fe87	Deni	Nota	Express	75
12d7b5e31c9fa	Lala	Banner	Normal	3
3bf9acde2746cb	Rudi	Baju	Normal	10
9cf017a6238bd	Intan	Stemple	Express	5
79e321fc64abe	Wahyu	Thank you card	Normal	80
abf3e8d47c9ad	Sari	Stiker	Express	500
dfe42ba932ae9	Raka	Ganci	Normal	200
0a4f7c829d1bc	Citra	Nota	Normal	50
e197d6b34fc2d	Dimas	Baju	Express	25
4ae8369cdf8e3	Nia	Plakat akrilik	Normal	4
6b0e1fd39c8e1	Andi	Banner	Express	5
2cda13f27f13a	Salma	Stiker	Normal	200
837ef2a45c79b	Fajar	Ganci	Express	180
b05f4a1d83e1d	Nova	Thank you card	Normal	90
1e84fd3b92cdb	Eko	Stemple	Express	12
639a5bc8741de	Tiara	Baju	Normal	15
58fec1a84b6f	Aldi	Banner	Express	4
28d49c8b1acde	Kevin	Nota	Normal	40
ca7e9df3b4c19	Lina	Plakat akrilik	Normal	6
ef2197d8b3ae1	Rio	Ganci	Express	220
9ab71cd5f48d2	Sinta	Stiker	Normal	350
d7efc1b73a294	Yoga	Thank you card	Express	120
51bfce3a9de01	Maya	Baju	Normal	18

2. Tentukan hari

Hari pengerjaan di tentukan berdasarkan volume pesanan dan kategori yang telah diinput oleh admin.

Tabel 4. 43 Hari Pengerjaan

Kategori Produk	Volume Barang	Waktu Pengerjaan
Stiker	500	2 Hari
Thank you card	100	1 Hari
Plakat akrilik	5	4 Hari
Stemple	10	1 Hari
Banner	5	2 Hari
Ganci	200	3 Hari
Baju	20	4 Hari
Nota	50	3 Hari

a. Tentukan hari berdasarkan waktu ketentuan

Adapun rumus untuk menentukan waktu pengerjaan :

$$\text{Waktu Pengerjaan} = \text{ROUND}\left(\frac{\text{VolumeAktual} \times \text{WaktuStandar}}{\text{VolumeStandar}}, 0\right)$$

Keterangan :

Volume Aktual = Jumlah pesanan *customer*

Volume Standar = Jumlah produk acuan

Waktu Standar = Lama pengerjaan acuan

Tabel 4. 44 Hasil Penentuan Hari Pengerjaan

Order ID	Nama Customer	Produk	Volume	Waktu pengerjaan
684939de436cd	Rina	Stiker	300	1.2
91ac1fe4baf30	Budi	Ganci	150	2.25
fcd9ae74652a3	Ayu	Plakat akrilik	2	1.6
7a5e1c7d9fe87	Deni	Nota	75	4.5
12d7b5e31c9fa	Lala	Banner	3	1.2
3bf9acde2746cb	Rudi	Baju	10	2
9cf017a6238bd	Intan	Stemple	5	0.5
79e321fc64abe	Wahyu	Thank you card	80	0.8
abf3e8d47c9ad	Sari	Stiker	500	2
dfe42ba932ae9	Raka	Ganci	200	3
0a4f7c829d1bc	Citra	Nota	50	3
e197d6b34fc2d	Dimas	Baju	25	5
4ae8369cdf8e3	Nia	Plakat akrilik	4	3.2
6b0e1fd39c8e1	Andi	Banner	5	2
2cda13f27f13a	Salma	Stiker	200	0.8
837ef2a45c79b	Fajar	Ganci	180	2.7
b05f4a1d83e1d	Nova	Thank you card	90	0.9
1e84fd3b92cdb	Eko	Stemple	12	1.2
639a5bc8741de	Tiara	Baju	15	3
58fecdl1a84b6f	Aldi	Banner	4	1.6
28d49c8b1acde	Kevin	Nota	40	2.4
ca7e9df3b4c19	Lina	Plakat akrilik	6	4.8

Order ID	Nama Customer	Produk	Volume	Waktu pengerjaan
ef2197d8b3ae1	Rio	Ganci	220	3.3
9ab71cd5f48d2	Sinta	Stiker	350	1.4
d7efc1b73a294	Yoga	Thank you card	120	1.2
51bfce3a9de01	Maya	Baju	18	3.6

3. Normalisasi data
- a. Waktu Skor

Adapun rumus untuk menghitung waktu pengerjaan :

$$\text{Waktu Skor} = \frac{\max \text{ waktu} - x}{\max \text{ waktu} - \min \text{ waktu}}$$

Keterangan :

Max waktu = Maximal waktu pengerjaan

Min waktu = Minimal waktu pengerjaan

X = waktu pengerjaan produk

Tabel 4. 14 Tabel Skor Waktu

Order ID	Nama Customer	Waktu Pengerjaan	Waktu skor
684939de436cd	Rina	1.2	0.84
91ac1fe4baf30	Budi	2.25	0.61
fcd9ae74652a3	Ayu	1.6	0.75
7a5e1c7d9fe87	Deni	4.5	0.11

Order ID	Nama Customer	Waktu Pengerjaan	Waktu skor
12d7b5e31c9fa	Lala	1.2	0.84
3bf9acde2746cb	Rudi	2	0.66
9cf017a6238bd	Intan	0.5	1
79e321fc64abe	Wahyu	0.8	0.93
abf3e8d47c9ad	Sari	2	0.66
dfe42ba932ae9	Raka	3	0.44
0a4f7c829d1bc	Citra	3	0.44
e197d6b34fc2d	Dimas	5	0
4ae8369cdf8e3	Nia	3.2	0.4
6b0e1fd39c8e1	Andi	2	0.66
2cda13f27f13a	Salma	0.8	0.93
837ef2a45c79b	Fajar	2.7	0.51
b05f4a1d83e1d	Nova	0.9	0.91
1e84fd3b92cdb	Eko	1.2	0.84
639a5bc8741de	Tiara	3	0.44
58fecdl1a84b6f	Aldi	1.6	0.75
28d49c8b1acde	Kevin	2.4	0.57
ca7e9df3b4c19	Lina	4.8	0.04
ef2197d8b3ae1	Rio	3.3	0.37
9ab71cd5f48d2	Sinta	1.4	0.8
d7efc1b73a294	Yoga	1.2	0.84
51bfce3a9de01	Maya	3.6	0.31

b. Volume Skor

Adapun rumus untuk menghitung waktu volume :

$$\text{Volume Skor} = \frac{\text{max volume} - x}{\text{max volume} - \text{min volume}}$$

Keterangan :

Max volume = jumlah *maximal* produk

Min volume = jumlah *minimal* produk

X = jumlah pembelian produk

Tabel 4. 15 Tabel Volume Skor

Order ID	Nama Customer	Volume Pemesanan	Volume skor
684939de436cd	Rina	300	0.40
91ac1fe4baf30	Budi	150	0.70
fcd9ae74652a3	Ayu	2	1
7a5e1c7d9fe87	Deni	75	0.85
12d7b5e31c9fa	Lala	3	0.99
3bf9acde2746cb	Rudi	10	0.98
9cf017a6238bd	Intan	5	0.99
79e321fc64abe	Wahyu	80	0.84
abf3e8d47c9ad	Sari	500	0
dfc42ba932ae9	Raka	200	0.60
0a4f7c829d1bc	Citra	50	0.90
e197d6b34fc2d	Dimas	25	0.95
4ae8369cdf8e3	Nia	4	0.99
6b0e1fd39c8e1	Andi	5	0.99
2cda13f27f13a	Salma	200	0.60
837ef2a45c79b	Fajar	180	0.64
b05f4a1d83e1d	Nova	90	0.82
1e84fd3b92cdb	Eko	12	0.97

Order ID	Nama Customer	Volume Pemesanan	Volume skor
639a5bc8741de	Tiara	15	0.97
58fecdl1a84b6f	Aldi	4	0.99
28d49c8b1acde	Kevin	40	0.92
ca7e9df3b4c19	Lina	6	0.99
ef2197d8b3ae1	Rio	220	0.56
9ab71cd5f48d2	Sinta	350	0.30
d7efc1b73a294	Yoga	120	0.76
51bfce3a9de01	Maya	18	0.96

c. Urgensi skor

Express = 1

Normal = 0

Tabel 4. 16 Urgensi Skor

Order ID	Nama Customer	Urgensi Pemesanan	Urgensi skor
684939de436cd	Rina	Normal	0
91ac1fe4baf30	Budi	Express	1
fcd9ae74652a3	Ayu	Normal	0
7a5e1c7d9fe87	Deni	Express	1
12d7b5e31c9fa	Lala	Normal	0
3bf9acde2746cb	Rudi	Normal	0
9cf017a6238bd	Intan	Express	1
79e321fc64abe	Wahyu	Normal	0

Order ID	Nama Customer	Urgensi Pemesanan	Urgensi skor
abf3e8d47c9ad	Sari	Express	1
dfe42ba932ae9	Raka	Normal	0
0a4f7c829d1bc	Citra	Normal	0
e197d6b34fc2d	Dimas	Express	1
4ae8369cdf8e3	Nia	Normal	0
6b0e1fd39c8e1	Andi	Express	1
2cda13f27f13a	Salma	Normal	0
837ef2a45c79b	Fajar	Express	1
b05f4a1d83e1d	Nova	Normal	0
1e84fd3b92cdb	Eko	Express	1
639a5bc8741de	Tiara	Normal	0
58fecdl1a84b6f	Aldi	Express	1
28d49c8b1acde	Kevin	Normal	0
ca7e9df3b4c19	Lina	Normal	0
ef2197d8b3ae1	Rio	Express	1
9ab71cd5f48d2	Sinta	Normal	0
d7efc1b73a294	Yoga	Express	1
51bfce3a9de01	Maya	Normal	0

e. Hasil Skor Kriteria

Pada tabel 4.5 terdapat hasil dari skor kriteria yaitu waktu skor, urgensi skor, dan volume skor.

Tabel 4. 17 Hasil Skor Kriteria

Order ID	Nama Customer	Waktu Skor	Volume Skor	Urgensi skor
684939de436cd	Rina	0.84	0.40	0
91ac1fe4baf30	Budi	0.61	0.70	1
fcd9ae74652a3	Ayu	0.75	1	0
7a5e1c7d9fe87	Deni	0.11	0.85	1
12d7b5e31c9fa	Lala	0.84	0.99	0
3bf9acde2746cb	Rudi	0.66	0.98	0
9cf017a6238bd	Intan	1	0.99	1
79e321fc64abe	Wahyu	0.93	0.84	0
abf3e8d47c9ad	Sari	0.66	0	1
dfe42ba932ae9	Raka	0.44	0.60	0
0a4f7c829d1bc	Citra	0.44	0.90	0
e197d6b34fc2d	Dimas	0	0.95	1
4ae8369cdf8e3	Nia	0.4	0.99	0
6b0e1fd39c8e1	Andi	0.66	0.99	1
2cda13f27f13a	Salma	0.93	0.60	0
837ef2a45c79b	Fajar	0.51	0.64	1
b05f4a1d83e1d	Nova	0.91	0.82	0
1e84fd3b92cdb	Eko	0.84	0.97	1
639a5bc8741de	Tiara	0.44	0.97	0
58fecdl1a84b6f	Aldi	0.75	0.99	1
28d49c8b1acde	Kevin	0.57	0.92	0
ca7e9df3b4c19	Lina	0.04	0.99	0
ef2197d8b3ae1	Rio	0.37	0.56	1
9ab71cd5f48d2	Sinta	0.8	0.30	0

Order ID	Nama Customer	Waktu Skor	Volume Skor	Urgensi skor
d7efc1b73a294	Yoga	0.84	0.76	1
51bfce3a9de01	Maya	0.31	0.96	0

3. Hitung Skor Total Kriteria

Adapun rumus untuk menghitung skor total kriteria yaitu:

$$\text{Total skor} = (\text{Waktu skor} * 40\%) + (\text{Urgensi skor} * 40\%) + (\text{Volume} * 20\%)$$

Pada tabel 4.6 terdapat hasil total akhir dari kriteria serta ranking dari tiap produk.

Tabel 4. 18 Hasil Total Kritea

Order ID	Nama Customer	Total skor	Rangking
684939de436cd	Rina	0.416	18
91ac1fe4baf30	Budi	0.784	6
fcd9ae74652a3	Ayu	0.5	15
7a5e1c7d9fe87	Deni	0.614	10
12d7b5e31c9fa	Lala	0.534	13
3bf9acde2746cb	Rudi	0.46	17
9cf017a6238bd	Intan	0.998	1
79e321fc64abe	Wahyu	0.54	12
abf3e8d47c9ad	Sari	0.664	8
dfe42ba932ae9	Raka	0.296	25
0a4f7c829d1bc	Citra	0.356	23
e197d6b34fc2d	Dimas	0.59	11
4ae8369cdf8e3	Nia	0.358	22

Order ID	Nama Customer	Total skor	Rangking
6b0e1fd39c8e1	Andi	0.862	5
2cda13f27f13a	Salma	0.492	16
837ef2a45c79b	Fajar	0.732	7
b05f4a1d83e1d	Nova	0.528	14
1e84fd3b92cdb	Eko	0.93	2
639a5bc8741de	Tiara	0.37	21
58fec1a84b6f	Aldi	0.898	3
28d49c8b1acde	Kevin	0.412	19
ca7e9df3b4c19	Lina	0.214	26
ef2197d8b3ae1	Rio	0.66	9
9ab71cd5f48d2	Sinta	0.38	20
d7efc1b73a294	Yoga	0.888	4
51bfce3a9de01	Maya	0.316	24

4.4 Pengujian Aplikasi

4.4.1 Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* pada sistem penjadwalan layanan percetakan menggunakan algoritma *greedy* dengan integrasi *payment gateway* berbasis website dilakukan untuk menguji tombol- tombol pada aplikasi sehingga diketahui apakah tombol pada aplikasi sesuai dengan hasil output yang diharapkan. Berikut adalah hasil pengujiannya :

1. Pengujian *Form Register*

Tabel 4. 19 Pengujian Form Register

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
1	Menginput <i>username</i> , nama, email, dan <i>password</i> yang tidak sesuai kemudian klik <i>register</i>	Tidak dapat <i>register</i> dan menampilkan pesan gagal <i>register</i>	Tidak dapat <i>register</i>	Valid
2	Menginput <i>username</i> , nama, email, dan <i>password</i> yang sesuai kemudian klik <i>register</i>	Halaman login ditampilkan.	Berhasil <i>register</i> dan menampilkan halaman login	Valid

2. Pengujian *Form Login*Tabel 4. 20 Pengujian *Form Login*

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
1	Menginput <i>username</i> dan <i>password</i> salah kemudian klik login	Tidak dapat <i>login</i> dan ke aplikasi	Tidak dapat login ke aplikasi	Valid
2	Klik login setelah memasukkan nama pengguna	Halamn utam ditampilkan.	Berhasil <i>login</i> dan menampilkan halaman utama	Valid

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
	dan kata sandi yang benar.			

3. Pengujian Kelola Data Produk Admin

Tabel 4. 21 Pengujian Kelola Data Produk Admin

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
1	Klik menu produk	Menampilkan data produk	Berhasil menampilkan data produk	Valid
2	Menambahkan data produk kemudian klik simpan	<i>Form</i> data produk berhasil ditambah dan data produk dapat tersimpan	Berhasil menampilkan <i>form</i> tambah produk dan data produk dapat tersimpan	Valid
3	Edit data produk kemudian simpan perubahan data produk	Menampilkan <i>form</i> edit produk dan dapat melakukan perubahan data produk	Berhasil menampilkan <i>form</i> edit produk dan dapat melakukan perubahan data produk	Valid
4	Pilih hapus pada data produk	Data produk terhapus	Data produk berhasil dihapus.	Valid

4. Pengujian Produk *User*Tabel 4. 22 Pengujian Produk *User*

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
1	Klik menu produk pada halaman <i>user</i>	Menampilkan data produk pada halaman <i>user</i>	Berhasil menampilkan data produk pada halaman <i>user</i>	Valid
2	Klik tombol <i>cart</i> pada produk	Produk akan masuk pada keranjang	Produk berhasil masuk pada keranjang	Valid
3	Klik tombol <i>wishlist</i> pada produk	Produk akan masuk pada data <i>wihslit</i>	Produk berhasil masuk pada data <i>wihslit</i>	Valid
4	Klik produk	Halaman detail produk ditampilkan	Berhasil menampilkan halaman detail produk	Valid

5. Pengujian Keranjang *User*

Tabel 4. 23 Pengujian Keranjang User

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
1	Klik menu keranjang pada halaman <i>user</i>	Data keranjang ditampilkan	Menampilkan data produk pada keranjang	Valid
2	Klik tombol <i>checkout</i>	Halaman detail <i>checkout</i> ditampilkan	Berhasil menampilkan	Valid

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil dari pengujian	Keterangan
			halaman detail pesanan	
3	Klik tombol bayar	Halaman <i>payment gateway</i> ditampilkan	Menampilkan halaman <i>payment gateway</i>	Valid

4.4.2 Kesimpulan Pengujian *Black Box*

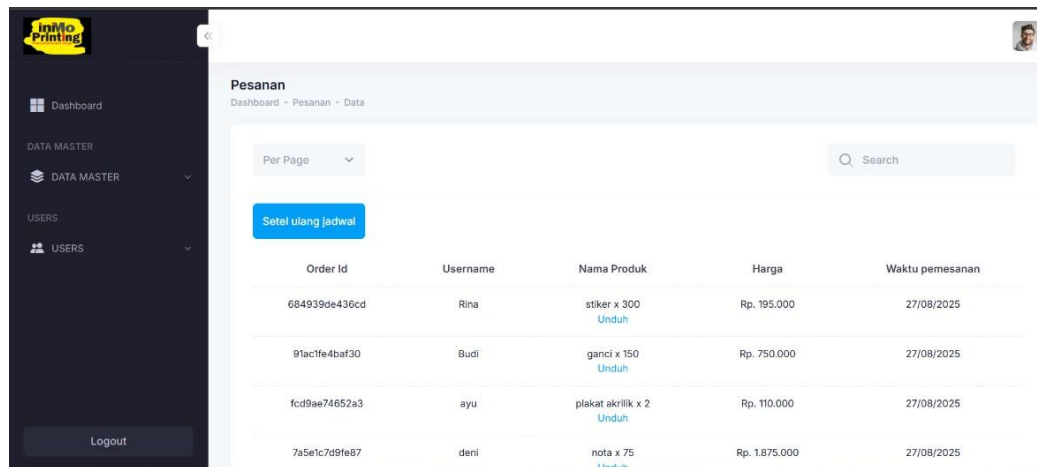
Berdasarkan pengujian *black box* yang dilakukan terhadap sistem penjadwalan layanan percetakan menggunakan algoritma *greedy* dengan integrasi *payment gateway* berbasis website, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan berfungsi secara efektif. Selama pengujian, kami memberikan berbagai input ke aplikasi dan mengamati output yang dihasilkan. Pengujian *black box* berhasil menunjukkan bahwa aplikasi mampu mengolah input dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai. Fungsionalitas utama aplikasi, seperti login pengguna, pengolahan data, dan tampilan antarmuka berjalan dengan baik dan tanpa masalah yang signifikan. Selama pengujian, tidak ditemukan kesalahan atau kegagalan yang mengganggu penggunaan normal aplikasi.

4.5 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil prosedur yang telah dilakukan, dimulai dari pengumpulan data, perancangan sistem hingga pengujian aplikasi menggunakan pengujian *black box*, menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mengurangi waktu pemrosesan, pemesanan, dan pembayaran karena pelanggan tidak lagi harus

menunggu konfirmasi manual, berkat verifikasi pembayaran otomatis secara *real-time*. Penggunaan algoritma *greedy* untuk penjadwalan pesanan memungkinkan perusahaan memprioritaskan pesanan berdasarkan urgensi dan volume, sehingga alur kerja menjadi lebih terstruktur dan responsif terhadap permintaan pelanggan. Selain itu, pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terdokumentasi secara sistematis, yang memudahkan pelaporan keuangan. Pemberitahuan yang diberikan melalui website juga meningkatkan transparansi dan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Secara keseluruhan, sistem ini mampu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis Inimo Printing ke arah yang lebih profesional dan kompetitif.

Pada gambar 4.45 dan 4.46 terdapat implemetasi algoritma *greedy* pada sistem Inimo Printing dalam menentukan urutan prioritas pesanan pelanggan. Sistem secara otomatis mengelompokkan data pesanan berdasarkan tingkat prioritas yang ditentukan melalui kriteria tertentu, seperti waktu pemesanan, jumlah produk, serta tingkat urgensi pesanan. Pada gambar ditampilkan urutan ranking berdasarkan skor tertinggi yaitu Intan dengan skor 0.99 . Hal ini menunjukkan bahwa sistem menerapkan pendekatan algoritma *greedy* dengan memilih solusi terbaik, yaitu memproses pesanan dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Selain itu, terdapat tombol “Setel Ulang Jadwal” yang berfungsi untuk memperbarui penjadwalan apabila terjadi perubahan data, serta tombol “Selesai” yang digunakan untuk menandai pesanan yang telah selesai diproses. Dengan demikian, penerapan algoritma *greedy* dalam sistem ini memungkinkan proses penjadwalan menjadi lebih efisien.

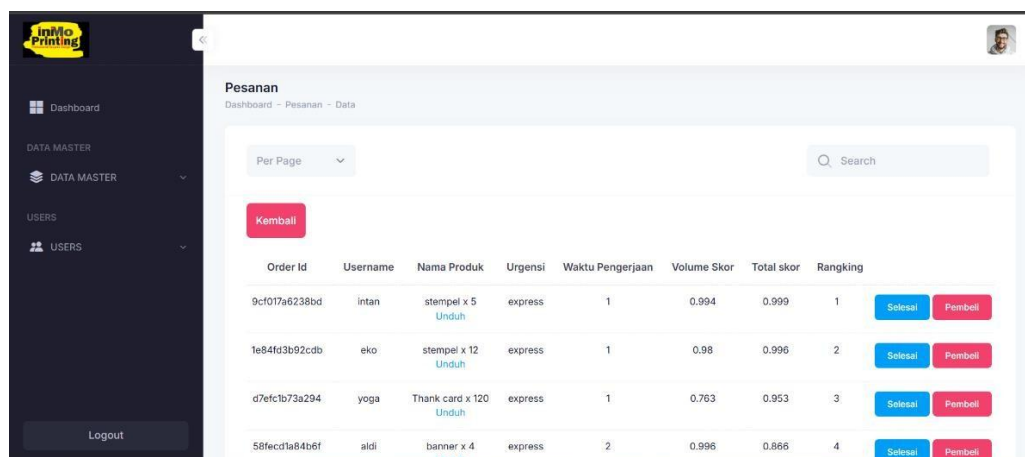
Gambar 4. 45 Sebelum Melakukan Algoritma *Greedy*


Pesanan
Dashboard - Pesanan - Data

Per Page ▼ 🔍 Search

[Setel ulang jadwal](#)

Order Id	Username	Nama Produk	Harga	Waktu pemesanan
684939de436cd	Rina	stiker x 300 Unduh	Rp. 195.000	27/08/2025
9fac1fe4baf30	Budi	ganci x 150 Unduh	Rp. 750.000	27/08/2025
fcd9ae74652a3	ayu	plakat akrilik x 2 Unduh	Rp. 110.000	27/08/2025
7a5e1c7d9fe67	deni	nota x 75 Unduh	Rp. 1.875.000	27/08/2025

Gambar 4. 46 Implementasi Algoritma *Greedy*


Pesanan
Dashboard - Pesanan - Data

Per Page ▼ 🔍 Search

[Kembali](#)

Order Id	Username	Nama Produk	Urgensi	Waktu Pengerjaan	Volume Skor	Total skor	Ranking	
9cf017a6238bd	intan	stempel x 5 Unduh	express	1	0.994	0.999	1	Selesai Pembeli
1e84fd3b92cdb	eko	stempel x 12 Unduh	express	1	0.98	0.996	2	Selesai Pembeli
d7efc1b73a294	yoga	Thank card x 120 Unduh	express	1	0.763	0.953	3	Selesai Pembeli
58fecdfa84b6f	aldi	banner x 4 Unduh	express	2	0.996	0.866	4	Selesai Pembeli

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian dan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma *greedy* untuk menentukan prioritas pemesanan pada Inimo Printing, serta berhasil mengimplementasikan *payment gateway* untuk memfasilitasi pembayaran online.
3. Aplikasi ini dirancang dalam bentuk website dan dapat diimplemetasikan oleh customer dan admin Inimo Printing.
4. Berdasarkan hasil pengujian, sistem penjadwalan layanan percetakan menggunakan algoritma *greedy* dengan integrasi *payment gateway* berbasis website ini berjalan sesuai dengan rancangan awal. Pengujian menunjukkan bahwa fitur utama, seperti pembayaran *paymnt gateway*, pemesanan, dan implementasi algoritma *greedy* dapat berfungsi dengan baik.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem penjadwalan layanan percetakan menggunakan algoritma *greedy* dengan integrasi *payment gateway* berbasis website

1. Pengembangan fitur *inventory*

Integrasi antar sistem pemesanan dan ketersediaan bahan baku akan sangat membantu untuk mempercepat proses produksi.

2. Evaluasi algoritma *greedy*

Algoritma greedy sebaiknya dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang, seperti menambahkan kriteria baru (misalnya loyalitas pelanggan atau jenis layanan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rohi. 2018. 7 in 1 Pemrograman Web Untuk Pemula. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Fatman, Y., Khoirun Nafisah, N., & Bendoro Jembar Pambudi, P. (2023). Implementasi Payment Gateway dengan Menggunakan *Midtrans* pada *Website* UMKM Geberco. *Jurnal KomtekInfo*, 64–72. <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v10i2.364>
- Fauzi, I., & Iksari, I. H. (2023). Rancang Bangun Penerapan Teknologi Aplikasi Payment Gateway pada Sistem Pembayaran Berbasis Web (Studi Kasus: Toko Bandar Aki). *Jurnal Informatika MULTI*, 1(3), 231–238.
- Fauzi, R., Wibowo, S., & Putri, D. Y. (2018). Perancangan Aplikasi Marketplace Jasa Percetakan Berbasis *Website*. *Fountain of Informatics Journal*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.21111/fij.v3i1.1824>
- Febriyanto, E., & Rahardja, U. (2018). Penerapan *Midtrans* sebagai Sistem Verifikasi Pembayaran pada *Website* iPanda. *Jurnal Informatika Upgris*, 4(2).
- Haviluddin, H. 2016. Memahami Penggunaan UML (Unified Modelling Language).
- Irmayani, W., & Susyati, E. 2017. Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berorientasi Objek. *Khatulistiwa Informatika*, V(1).
- Isty, I., & Afifah, S. (2018). Sistem Informasi Penjualan Busana Pengantin Pada Tutut Manten Yogyakarta, 10(1), 1–6.
- Kanda, A. S., & Maulana, A. (2024). Strategi percetakan untuk mengatasi lonjakan permintaan selama musim pemilu. Studi kasus dari industri percetakan Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 104–113.
- Khader, Y. M., Nurhasanah, Y. I., & Kartika, A. D. (2018). Penjadwalan Matakuliah Menggunakan Algoritma Greedy (Studi Kasus Penjadwalan

- Semester Ganjil 2017-2018 Informatika Itenas). Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan, 4(3).
- Kurniawan, T. 2020. Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman pada Cafetaria No Caffe di Tanjung Balai Karimun Menggunakan Bahasa Pemograman PHP Dan MySQL
- Latif, A. 2015. Implementasi Kriptografi Menggunakan Metode Advanced Encryption Standar (AES) Untuk Pengamanan Data Teks. Jurnal Ilmiah Mustek Anim, 4(2), 163-172.
- Mz, Y. (t.t.). Evaluasi penggunaan *website* universitas janabadra dengan menggunakan metode usability testing. <https://www.researchgate.net/publication/319416543>
- Popi Selpira, (2010). Sistem penjadwalan dokter jaga menggunakan algoritma greedy dengan permutasi (studi kasus : rsud arifin achmad pekanbaru) tugas akhir s a.
- Priyandanu H, Tabrani M, Suhardi S, Mutaqin Z. 2020. Manajemen Persediaan Bahan Baku Berbasis Pada Pt. Tuffindo Nittoku Autoneum Karawang.
- Puspitosari, Heni A. 2013. Desain Web Dinamis dengan PHP dan MySQL Tingkat Dasar Menggunakan Dreamweaver. Yogyakarta: Skripta Media Creative.
- Ramdany, S. W., Aulia Kaidar, S., Aguchino, B., Amelia, C., Putri, A., & Angie, R. (t.t.). Penerapan UML *Class diagram* dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Dalam Journal of Industrial and Engineering System (Vol. 5, Nomor 1).
- Raptor, I. 2018. Abdulloh, Rohi. 2016. Easy & Simple Web Programming. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ahmadi, Rulam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Aravik, Havis. 2017. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Depok

- Ritonga, M. R., Fadillah, N., & Fitria, L. (2019). Sistem Kendali Peralatan Elektronik Rumah Tangga Melalui Media Wireless Fidelity Menggunakan Voice Recognition Secara *Real time*. InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan), 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v3i2.905>
- Rosa, A. S. dan M. Shalahuddin. (2014). Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung. Informatika Bandung.
- Rust, R. T., & Oliver, R. L. (1993). Service quality: New directions in theory and practice. Sage Publications.
- Sandfreni S, Ulum M, Azizah A. 2021. Analisis Perancangan Sistem Informasi Pusat Studi Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul
- Setiyani, L. (2021). Implementasi Cybersecurity pada Operasional Organisasi.
- Sucipto, S. 2017. Perancangan Active Database System pada Sistem Informasi Pelayanan Harga Pasar
- Surti, I., Anggraeni, F. N., & Konsumen, ; Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan. (2020). Economic, Accounting, Management and Business, 3(3), 261–270. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3930684>
- Suryawan, D., Prasetya, A., Budiawan, R., Nip, M. T., & Nipt, M. T. (2019). Aplikasi Administasi Penghitungan Pelanggaran Siswa di Sekolah. EProceeding of Applied Science, 5(1), 98–107.
- Syafitri, A. 2015. Sistem Informasi Rumah Sakit Ibu Dan Anak Widiyanti. 7–33.
- T.M. Connolly and C.E. Begg, Database systems: a practical approach to design implementation and management (5th edition), America: Pearson Education, 2010
- Wahyudi, I. (2022). Literature review: determinasi sistem informasi manajemen dengan lingkungannya. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 3(3), 347–353.

Wahyudi, R., Utami, E., & Arief, M. R. 2016. Sistem Pakar E-Tourism Pada Dinas Pariwisata D.I.Y Menggunakan Metode Forward Chaining. Jurnal Ilmiah DASI, 17(2), 67-75.